Options AI Trader

التقرير الشامل لدراسات وتطوير استراتيجيات تداول الخيارات

الجولة التمهيدية · الجولة الأولى · الجولة الثانية · التوصيات

18 أكتوبر 2026 · الفرع rebuild/hybrid-engines-20261018

بيانات حقيقية: 15 · Yahoo Finance رمزًا · 2012–2026 · يومي/ساعة/5 دقائق/دقيقة

المحتويات

الملخص التنفيذي

أهم النتائج

التوصيات المختصرة

الخلفية والمنهجية

السياق

البيانات

إطار الاختبار (rebuild/research/oat_research)

المقاييس

بروتوكولات منع "التفصيل على الماضي"

الجولة التمهيدية: تشخيص المحركات الحالية وبناء الإطار

الجولة الأولى (أ): خمس استراتيجيات على أربعة فريمات

الجولة الأولى (ب): استراتيجيات منشورة، واستراتيجيات مطوّرة، ودراسة مؤكدات الموجات

الجولة الثانية: التطوير المنهجي لكل الاستراتيجيات

تفاصيل الجولة الثانية لكل استراتيجية

الدروس المستفادة

التوصيات النهائية

للتطبيق (Paper أولًا)

للأبحاث القادمة

ملحق أ: القواعد الحتمية الكاملة للاستراتيجيات الموصى بها (جاهزة للبرمجة)

S1 — TSMOM Calls الشهرية

S2 — ارتداد المؤشر داخل الترند (ETF فقط)

S3 — قمة 52 أسبوعًا + غير ممتد

S4 — Turtle-55 الجودة

S0 — الموجة B/2 مع المؤكدات (مؤشر ثقة، لا دخول مستقل)

قاعدة القفل (مشتركة)

ملحق ب: جداول النتائج الخام (كما أنتجها الكود)

دراسة يومية شاملة: جودة الإشارة، Walk-Forward، backtest، والحساسية (results/d1/RESULTS.md)

اليومي بمعاملات ثابتة (results/d1fixed)

الساعة (results/h1)

5 دقائق (results/m5)

دقيقة (results/m1)

الاستراتيجيات المنشورة والجديدة (results/six)

دراسة مؤكدات الموجات (results/wave)

ملحق ج: الكود والمصادر

خريطة الكود (rebuild/research)

المصادر

الملخص التنفيذي

الهدف: إيجاد محركات واستراتيجيات حتمية لتداول عقود الخيارات (شراء Call وPut فقط) على الأسهم الأمريكية، قابلة للبرمجة في تطبيق Options AI Trader (Flutter/Dart).

ما أُنجز على ثلاث جولات:

- **إطار اختبار** بُني من الصفر بلغة Python، وتم التحقق من خلوه من تسرّب المستقبل.
- **اختبارات على بيانات حقيقية:**
  - 15 رمزًا يوميًا من 2012 إلى 2026.
  - فريم الساعة لسنتين، و5 دقائق لـ 60 يومًا، والدقيقة لـ 20 جلسة.
- **ما اختُبر:**
  - المحركات الحالية للتطبيق (إليوت، الهارمونيك، الدايفرجنس، الأنماط الكلاسيكية، المؤشرات).
  - محركات جديدة.
  - 6 استراتيجيات منشورة ذات سمعة: TSMOM، وConnors RSI2، وقمة 52 أسبوعًا، وTurtle، وORB، وDual Momentum (وأيضًا NR7 وتأثير بداية الشهر).
  - استراتيجيات مطوّرة منها.
  - دراسة معمّقة لاستراتيجية الدايفرجنس عند نهاية الموجة 2 وB، مع 32 مؤشرًا مؤكدًا.

أهم النتائج

- **(1) المحرك المركّب الحالي في التطبيق خاسر:** −12.9% إلى −20% لكل صفقة على 14 عامًا. يدخل بعد امتداد الحركة، على فريم صغير، وبعقود تحتاج حركة كبيرة للتعادل.
- **(2) فريمات الدقيقة و5 دقائق والساعة خاسرة لشراء الخيارات** في كل الاستراتيجيات تقريبًا: التكاليف أكبر من الحافة. **الفريم اليومي هو الأنسب.**
- **(3) الدايفرجنس على الموجات (2→3 وB→C) ليس مصدر حافة:** خاسر على كل الفريمات بين −3% و−15%. ما رفع جودة إعداد الموجة هو:
  - توافقه مع الترند الأكبر (الأسبوعي وSMA200).
  - ثبات السعر فوق **VWAP المثبّت من بداية الموجة**.
- **(4) أقوى استراتيجية: S1 TSMOM Calls الشهرية**. شراء Call بدلتا 0.75 في نهاية كل شهر للأسهم ذات العائد الموجب على 12 شهرًا والسعر فوق SMA200:

المقياس	القيمة
العائد/صفقة	**+15.8%** (t = 4.54)
2013–2019 / 2020–2026	+16.3% / +15.3%
مع فروق أسعار مضاعفة	+11.8%
بدون أكبر 4 رابحين	+13.2%
السنوات الموجبة	12 من 14
أقصى تراجع	−32% (سنة 2022)

- **(5) قوية وثابتة لكن أصغر: S2 ارتداد المؤشر داخل الترند** على SPY وQQQ و t = 2.76، +8.4% :IWM، أقصى تراجع −4.8%.
- **(6) واعدة لكن أقل يقينًا:**
  - **S3 قمة 52 أسبوعًا** (+8.5%)، وتحسنت بفلتر "غير ممتد" إلى +38.8% في 2020–2026، على 34 صفقة فقط.
  - **S4 Turtle-55 الجودة:** تعتمد على حالة السوق.
- **(7) جولة التطوير الثانية** (21 فلترًا، و5 طرق خروج، و6 أنواع عقود، بمنهجية A1/A2/B صارمة):

- **لم تجد فلاتر ترفع الربحية بشكل موثوق.** معظم "التحسينات" على الماضي انهارت لاحقًا: ORB من +26% إلى −1.9%.
- **التنويع بين الاستراتيجيات هو التحسين الثابت الوحيد:** يخفض أقصى تراجع من −32% إلى −15.7% بنفس Sharpe تقريبًا.
- **جني الربح المبكر** يرفع نسبة الصفقات الرابحة (S1 من 54% إلى 68%) مقابل عائد أقل لكل صفقة.

التوصيات المختصرة

الأولوية	الإجراء
1	برمجة **S1** و**S2** في التطبيق وتشغيلهما في حسابات Paper مستقلة بأسعار خيارات حقيقية
2	للمراقبة Paper في حسابات ،**S4**مع فلتر "غير ممتد"، و **S3**
3	إيقاف المحرك المركّب الحالي كمصدر دخول. تحويل الموجات والهارمونيك والدايفرجنس إلى **عرض تحليلي** ومؤشرات ثقة فقط
4	**معيار القبول بعد 40 صفقة لكل حساب:** عائد/صفقة > 0، و$PF \geq 1.2$، وأقصى تراجع < 20%
5	**أبحاث مستقبلية:** بيانات OPRA حقيقية، فلتر مواعيد الأرباح، اختبار الـ Puts في الأسواق الهابطة فقط، وقائمة رموز بلا انحياز النجاة

تحفظات جوهرية: - أسعار الخيارات **نموذجية** (Black–Scholes بتقلب مُقدَّر)، وليست أسعار OPRA الفعلية. - معظم فترة الاختبار سوق صاعدة. - قائمة الرموز اختيرت في 2026، وهذا يحمل انحياز النجاة؛ عولج جزئيًا باختبارات "بدون الرابحين الكبار" و"ETF فقط". - بعض التعديلات قُررت بعد رؤية النتائج. - **لا شيء هنا ضمان ربح. الحكم النهائي لـ Paper.**

الخلفية والمنهجية

السياق

- **التطبيق:** Options AI Trader، تطبيق شخصي (Flutter، عربي RTL) للتداول الآلي.
- **ما يتداوله:** شراء Call وPut فقط، على قائمة أسهم يحددها المستخدم لكل حساب.
- **قاعدة صارمة:** لا Call وPut على نفس السهم في نفس الحساب في الوقت نفسه.
- **الكود:** الفرع `rebuild/hybrid-engines-20261018` في المستودع `1stsaad-beep/options-ai-trader`. النواة بلغة Dart في `rebuild/trader_core`، والأبحاث في `rebuild/research`.
- **سبب الدراسة:** الاختبارات الأولية أظهرت أن المحركات الحالية خاسرة.

البيانات

المصدر	الرموز	الفريم والفترة
Yahoo Finance (chart API)	SPY, QQQ, IWM, AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, META, GOOGL, TSLA, AMD, JPM, XOM, UNH, COST	يومي معدّل للتقسيمات والتوزيعات 01-2012 → 2026-10 (~3700 شمعة/رمز)
Yahoo	نفس الرموز	ساعة: 11-2023 → 10-2026 (~5000 شمعة/رمز، الجلسة النظامية فقط)
Yahoo	نفس الرموز	5 دقائق: 60 يومًا (~4600 شمعة)؛ دقيقة: 20 جلسة (~7800 شمعة)
Yahoo	VIX	يومي، يُستخدم تقلبًا ضمنيًا لـ SPY وفلترًا للنظام

إطار الاختبار (`rebuild/research/oat_research`)

- **السببية:**
  - الإشارة تُحسب عند إغلاق الشمعة t، والدخول عند **افتتاح t+1**.
  - القمم والقيعان (Pivots 3/2) لا تُستخدم إلا بعد تأكدها، أي بعد شمعتين.
  - لا يوجد أي استخدام لبيانات مستقبلية.
- **محاكي المحفظة:**
  - قفل Call/Put لكل سهم.
  - 5 مراكز كحد أقصى.
  - المخاطرة لكل صفقة: 2% من رأس المال (العلاوة × نسبة الوقف، أو كامل العلاوة إن لم يوجد وقف على العلاوة).
  - حد أقصى 10% للمركز الواحد.
- **نموذج الخيار:**
  - Black–Scholes.
  - التقلب الضمني = 1.10 × (RV20 + 0.5·RV120·0.5)، أو VIX لـ SPY.
  - انحراف تقلب (Skew) للأسعار الأدنى من السعر الحالي.
  - يُعاد حساب التقلب يوميًا، فيظهر أثر الفيغا.
  - الشراء بسعر المنتصف + نصف الفرق، والبيع بالمنتصف − نصف الفرق.
  - الفروق: 2% للـ ETF و4% للأسهم يوميًا، و3%/6% للعقود قصيرة الأجل، و0.65$ عمولة لكل عقد في كل اتجاه.
  - اختيار سعر التنفيذ بالدلتا المستهدفة على شبكة أسعار واقعية.
- **التحقق من الإطار نفسه:**
  - على بيانات عشوائية لم يُظهر أي محرك حافة ذات دلالة ($|t| < 2.5$).
  - على بيانات بحافة مزروعة كشفها الإطار بوضوح ($t = 28.9$).

المقاييس

- **العائد/صفقة:** متوسط العائد على العلاوة المدفوعة.

- **نسبة الربح:** نسبة الصفقات الرابحة.
- **PF:** إجمالي الأرباح ÷ إجمالي الخسائر.
- **t:** إحصاء t لمتوسط عوائد الصفقات. t ≥ 2 ثقة جيدة تقريبًا.
- **fwd10:** حركة السهم بعد 10 شموع من الدخول في اتجاه الإشارة، بوحدة ATR. تقيس جودة الإشارة بمعزل عن الخيار.
- **hit:** نسبة الوصول إلى +2 ATR قبل −1 ATR. القيمة العشوائية ≈ 33%.
- **CAGR وأقصى تراجع وSharpe:** من منحنى المحفظة المحاكى.

بروتوكولات منع "التفصيل على الماضي"

الجولة	البروتوكول
الأولى	معاملات ثابتة، ونصفا البيانات A/B. اختيار العقد على A = 2013–2019، ثم الاختبار على B = 2020–2026
الأولى	متدحرج: تدريب 3 سنوات ثم اختبار سنة، مع إعادة معايرة الإشارة سنويًا Walk-Forward
الأولى	دراسة الموجات: اختيار المؤكدات على A فقط
الثانية	الاكتشاف على A1 = 2013–2016، والتأكيد على A2 = 2017–2019، والاختبار النهائي على B = 2020–2026 دون أي اختيار عليه
كل الجولات	فحوص المتانة: فروق مضاعفة، وETF فقط، وبدون NVDA/META/AMD/TSLA، وCalls مقابل Puts، وكل سنة على حدة

الجولة التمهيدية: تشخيص المحركات الحالية وبناء الإطار

على بيانات صغيرة حقيقية (AAPL وSPY لعامين) وعلى بيانات اصطناعية للتحقق من الإطار.

1. لماذا تخسر المحركات التقليدية عند تداول الخيارات

شراء Call أو Put رهان على **اتجاه وحجم وسرعة** الحركة معًا، لا على الاتجاه فقط:

1. **تآكل الوقت (Theta):** العقد يخسر قيمته يوميًا. إشارة صحيحة الاتجاه لكن بطيئة تنتهي بخسارة.
2. **علاوة التقلب (Variance Risk Premium):** التقلب الضمني أعلى في المتوسط من التقلب المحقق، فمشتري الخيار يدفع سعرًا مرتفعًا بشكل منهجي. التعويض الوحيد حركة أكبر من المتوقع.
3. **فرق العرض والطلب:** يتراوح بين 2% و8% من سعر العقد في كل اتجاه. على فريم 15 دقيقة، متوسط حركة الشمعة أصغر من هذه التكلفة. **السبب الأرجح لخسارة الإعداد الحالي أنه يعمل على m15.**
4. **أنماط الانعكاس تشتري الخيار وهو غالٍ:** الهارمونيك، والدايفرجنس العادي، وموجة C، و"اكتمال الدافعة" تظهر بعد حركة قوية، أي عندما يكون التقلب الضمني مرتفعًا. والحركة العكسية عادة أبطأ.

نقاط ضعف كل محرك:

المحرك	الضعف عند استخدامه للخيارات	العلاج
إليوت	الترقيم غير فريد، والموجة 3 لا تتأكد إلا بعد اختراق قمة الموجة 1 (متأخر). القواعد الصارمة تجعل الإشارة نادرة	استخدام سيناريو WAVE3 فقط **بعد** اختراق الموجة 1، مع فلتر الاتجاه العام وزيادة ADX
الهارمونيك	التسامح في النسب يولد إيجابيات كاذبة، والدخول عند D هو "التقاط سكين ساقطة"	يُشترط إغلاق تأكيدي خارج منطقة PRZ، واتجاه عام موافق، ومسافة كافية للهدف
الدايفرجنس	قد يتكرر عدة قمم متتالية في الترند القوي فيأتي مبكرًا	الاعتماد على **المخفي** مع الترند، والعادي فقط بعد شمعة اختراق، مع فلتر حجم
الكلاسيكية	الاختراقات الكاذبة كثيرة دون حجم	حجم الاختراق ≤ 1.3× المتوسط، وإغلاق في أعلى 40% من مدى اليوم
المؤشرات	متأخرة، والزخم المرتفع يعني دخولًا متأخرًا وخيارًا غاليًا	تُستخدم فلترًا للنظام (Regime) لا مصدرًا للدخول
المركّب الحالي	يخلط محركات تتبع الترند مع محركات انعكاس فتتعارض، والوقف 35% على علاوة عقد بدلتا 0.45 يُضرب بالضجيج العادي	فصل الاستراتيجيات، ودلتا 0.6–0.7، ووقف على السهم لا على العلاوة فقط

الفلاتر التي يُتوقع أن تحسن الدقة (مطبقة في `quality_gate`)

الفلتر	القاعدة	لماذا
نظام السهم	Call: السعر > SMA200 و SMA50 > SMA200. Put: العكس	التداول مع الاتجاه الأكبر
نظام السوق	Call فقط إذا SPY > SMA200، وPut فقط إذا SPY < SMA200	معظم الأسهم تتبع السوق، وPut في سوق صاعد يعاكس الانجراف
شمعة تأكيد	خلال 3 شموع من الإشارة: إغلاق فوق قمة الشمعة السابقة وCLV ≥ 0.6 (للـCall)	يمنع الدخول المبكر
الحجم	حجم شمعة التأكيد ≥ 1.0–1.3× متوسط 20 يومًا	الاختراقات المدعومة بالحجم أكثر موثوقية
غلاء الخيار	يُتجاهل الدخول إذا كانت نسبة RV20 في أعلى 20% من سنتها	تجنب شراء تقلب مرتفع
مساحة الهدف	المسافة إلى الهدف ≥ 1.5 ATR	الحركة يجب أن تغطي العلاوة والتكلفة
الوقف	وقف النمط إن كان ضمن 3 ATR، وإلا 1.5 ATR	وقف منطقي على السهم

---

2. المحركات الجديدة

RCB 2.1 — اختراق الانضغاط ضمن النظام (Regime-gated Compression Breakout) — الفكرة الجديدة الرئيسية

المنطق: يجمع أربع ظواهر موثقة جيدًا في أبحاث الأسهم، ويختار التوقيت الذي يخدم مشتري الخيار تحديدًا:

1. **تجمع التقلب ورجوعه للمتوسط:** فترة الهدوء يتبعها توسع (ظاهرة GARCH الكلاسيكية).
2. **الزخم والقوة النسبية:** الأسهم الأقوى من السوق تميل للاستمرار في الأفق القصير والمتوسط (Jegadeesh & Titman 1993، وMoskowitz, Ooi & Pedersen 2012).
3. **اختراق قناة دونشيان بحجم مرتفع:** أساس أنظمة تتبع الترند التاريخية.
4. **ميزة خاصة بالخيارات:** الدخول وقت الانضغاط يعني أن التقلب الضمني منخفض، فالخيار رخيص. الاختراق يوسع التقلب، فيربح الخيار من الحركة (دلتا وغاما) **ومن ارتفاع التقلب (فيغا)** معًا. هذا يعالج العدوين الرئيسيين: علاوة التقلب وتآكل الوقت.

القواعد (يومي، عند إغلاق اليوم t، الدخول عند افتتاح t+1):

الشرط	Call	Put
النظام	SPY > SMA200 و SMA50 > SMA200 و close > SMA200	العكس
الانضغاط	خلال آخر 5 شموع (حتى t−1): نسبة عرض بولنجر (20) ضمن سنة 126 يومًا ≤ 25%، **أو** ATR5/ATR50 ≤ 0.80	نفسه
الاختراق	أعلى قمة في الـ20 شمعة السابقة < close_t	أدنى قاع في الـ20 شمعة السابقة > close_t
جودة الإغلاق	CLV ≥ 0.60	CLV ≤ 0.40
الحجم	volume_t ≥ 1.3 × متوسط 20 يومًا (حتى t−1)	نفسه
القوة النسبية	عائد 63 يومًا للسهم > عائد SPY	أقل من SPY
الوقف على السهم	max(0.5 مستوى الاختراق − ATR، close − 1.5 ATR)	المعكوس
الهدف	close + 3 ATR	close − 3 ATR

TPB 2.2 — ارتداد الترند (Trend Pullback Reclaim)

المنطق: الانعكاس قصير المدى في الأسهم السائلة ظاهرة معروفة، وأشهر صيغها RSI(2) لكونرز وألفاريز (ادعاءات منشورة، لم نتحقق منها). نشتري التراجع **داخل** ترند قوي، لكن فقط بعد شمعة تستعيد قمة اليوم السابق لتجنب السكين الساقطة. التقلب الضمني يرتفع عادة وقت التراجع، لذلك نستخدم دلتا أعلى (0.70–0.75) لتقليل حصة الفيغا والثيتا.

الشرط	Call	Put
النظام	close > SMA50 و SPY > SMA200، و SMA50 > SMA200، و close > SMA200	العكس
قوة الترند	ADX(14) ≥ 20	نفسه
التراجع	RSI(2) ≤ 10 في إحدى آخر 3 شموع (حتى t−1)	RSI(2) ≥ 90
الاستعادة	close_t > high_{t−1} و CLV ≥ 0.5	close_t < low_{t−1} و CLV ≤ 0.5
الوقف	أدنى قاع في 5 شموع − 0.25 ATR	أعلى قمة + 0.25 ATR
الهدف	close + 2.5 ATR	close − 2.5 ATR

2.3 بوابة الجودة للمحركات التقليدية

`quality_gate(raw_signal)`: تأخذ إشارة أي محرك تقليدي (إليوت، هارمونيك، دايفرجنس، كلاسيكي، أو المركب) وتطبق فلاتر القسم 1. سنقارن في الاختبار كل محرك **خامًا** و**مفلترًا** لقياس أثر كل فلتر.

---

4. منهجية الاختبار والتحقق من الإطار

البيانات: شموع يومية معدلة للتقسيمات، من 2012 إلى اليوم. أول 252 يومًا للإحماء.

التوقيت: الإشارة عند الإغلاق والدخول عند افتتاح اليوم التالي. التقييم يومي عند الإغلاق. لا استخدام لأي سعر مستقبلي.

نموذج الخيار: لا تتوفر أسعار OPRA التاريخية، لذلك يُسعَّر العقد بنموذج Black–Scholes:

- التقلب الضمني = 1.10 × (RV20 + 0.5·RV120·0.5)، أو VIX لـ SPY إن توفر.
- انحراف (Skew) للأسعار الأدنى من السعر الحالي.
- فرق سعر 2% للـETF و4% للأسهم، و0.65$ عمولة لكل عقد في كل اتجاه.
- يُعاد حساب التقلب يوميًا، فيظهر أثر توسعه وانكماشه (فيغا).
- القيود: لا أرباح موزعة، ولا انهيار تقلب بعد إعلانات الأرباح.

Walk-Forward: تدريب 3 سنوات ثم اختبار سنة واحدة، بشكل متدحرج. المعاملات تُختار من فترة التدريب فقط بمعيار إحصاء t لعوائد الصفقات، مع حد أدنى 12 صفقة. النتائج خارج العينة تُجمع من سنوات الاختبار فقط.

المقاييس:

- عدد الصفقات، ونسبة الربح، ومتوسط الربح والخسارة على العلاوة، وPayoff.
- التوقع لكل صفقة وإحصاء t، وProfit Factor.
- CAGR، وأقصى تراجع، وSharpe.
- عدد السنوات الموجبة، والأداء لكل سهم، والحساسية للتكاليف (فرق مضاعف، وعلاوة تقلب 1.25).

نتائج التحقق من الإطار (بيانات اصطناعية — تثبت صحة الأداة فقط، وليست دليل ربحية)

التشغيل: `python validate_harness.py`. ثمانية أسهم اصطناعية بتقلب متجمع وذيول سميكة، 3000 يوم لكل منها.

الاختبار	المحرك	عدد الإشارات	متوسط الحركة بعد 10 أيام (ATR)	t	عائد الخيار لكل صفقة
NULL (بلا حافة)	baseline	3370	+0.028	+0.90	−1.4%
NULL	RCB	125	−0.123	−0.86	−8.9%
NULL	TPB	163	+0.003	+0.02	−4.5%
NULL	قاعدة مرجعية	1045	+0.045	+0.78	−5.2%
PLANTED (حافة مزروعة)	قاعدة مرجعية	1691	**+1.505**	**+28.9**	**+44.3%**

الخلاصة:

- على بيانات بلا نمط لم يظهر أي محرك حافة ذات دلالة (|t| < 2.5). إذن لا تسرّب للمستقبل في الإشارات أو الدخول أو تسعير الخيار.
- خسائر الخيارات في اختبار NULL هي أثر التكاليف وتآكل الوقت، كما هو متوقع.
- عند زرع حافة معروفة، كشفها الإطار بوضوح بعد التكاليف.
- Walk-Forward على بيانات عشوائية أعطى نتائج خارج العينة سالبة أو قرب الصفر، أي أن الضبط الزائد لا يصنع حافة وهمية.

---

5. النتائج على البيانات الحقيقية

5.1 فحص أولي على بيانات حقيقية صغيرة (AAPL وSPY يومي، 2024-10 إلى 2026-10)

المصدر: `trader_core/test/fixtures/*_d1.csv`، وهي بيانات Yahoo جلبتها جلسة سابقة. بعد إحماء المؤشرات تبقى نحو 250–300 شمعة تنتج إشارات، أي **عينة صغيرة جدًا ومعظمها سوق صاعد**. هذه النتائج تشخيص للاتجاه العام، لا دليل ربحية.

- الأوامر: `python run_fixture_check.py` و`python contract_sensitivity.py` و`python breakeven.py`.

- المصطلحات: fwd10 = متوسط الحركة بعد 10 أيام بوحدة ATR في اتجاه الإشارة. hit = نسبة الوصول إلى +2 ATR قبل −1 ATR.

المحرك	الإشارات	fwd10 (ATR)	hit	صفقات الخيار	الربح%	التوقع/صفقة
المركّب الحالي (قواعد التطبيق)	108	**−0.47**	0.13	46	33%	**−10.3%**
المركّب + بوابة الجودة	11	**+0.64**	0.36	9	56%	−4.2%
الترند خام → مفلتر	580 → 36	+0.17 → **+0.66**	0.23 → 0.39	71 → 22	37% → 41%	−7.1% → −8.8%
الزخم خام → مفلتر	397 → 31	−0.28 → **+0.48**	0.23 → 0.32	97 → 17	32% → 53%	−8.8% → −10.9%
الكلاسيكي خام → مفلتر	215 → 17	−0.28 → **+0.77**	0.22 → 0.35	74 → 12	39% → 50%	−6.7% → −0.4%
الدايفرجنس خام	163	+0.34	0.28	69	35%	−2.2%
إليوت خام	263	+0.12	0.24	80	46%	+2.8%
الهارمونيك	0	—	—	0	—	—
RCB (جديد)	5	+0.85	0.40	4	75%	+11.3%
TPB (جديد)	12	+0.47	0.25	9	33%	−8.5%

التشخيص:

1. **المحرك المركّب الحالي يدخل في الاتجاه الخطأ في المتوسط.** بعد إشاراته يتحرك السعر −0.47 ATR خلال 10 أيام. هذا يفسر النتائج الخاسرة التي لاحظتها. السبب أنه يدخل بعد امتداد الزخم: محركا الزخم والكلاسيكي الخامان سالبان كذلك.
2. **بوابة الجودة تقلب جودة الإشارة إلى موجبة لكل المحركات.** الحركة بعد 10 أيام بين +0.5 و+0.8 ATR بدل السالب. لكن العائد على الخيار بقي قرب الصفر أو سالبًا، لأن هذه الحافة بالكاد تغطي نقطة التعادل (القسم 5.2).
3. **الهارمونيك لم ينتج أي إشارة يومية خلال عامين** على هذين الرمزين. هو نادر جدًا ولا يصلح محركًا رئيسيًا.

5.2 نقطة التعادل: كم يجب أن يتحرك السهم ليربح الخيار؟

`breakeven.py` بأسعار وتقلبات AAPL وSPY الحقيقية، Call، بعد الفرق والثيتا:

العقد	خلال 5 أيام AAPL	خلال 10 أيام AAPL	خلال 5 أيام SPY	خلال 10 أيام SPY
دلتا 0.45، 30 يومًا (إعداد التطبيق الحالي)	0.44 ATR	**0.80 ATR**	0.34 ATR	0.67 ATR
دلتا 0.60، 35 يومًا	0.37 ATR	0.64 ATR	0.26 ATR	0.48 ATR
دلتا 0.70، 45 يومًا	0.33 ATR	**0.49 ATR**	0.23 ATR	0.40 ATR

النتيجة العملية:

- العقد الأعلى دلتا والأطول أجلًا مع احتفاظ أقصر يخفض الحركة المطلوبة للتعادل بنحو 40%.
- القاعدة المقترحة للتطبيق: لا دخول إلا إذا كانت الحافة التاريخية المتوقعة للإشارة أكبر من ضعف نقطة التعادل.

نفس الإشارات بعقود وخروج مختلف (عينة صغيرة):

المحرك	دلتا 0.45، 30 يومًا، وقف 35%، 10 أيام (الحالي)	دلتا 0.60، 35 يومًا، وقف 50%، 10 أيام	دلتا 0.70، 45 يومًا، وقف 50%، 5 أيام
المركّب الحالي	−10.3%	−12.0%	−5.7%
المركّب + البوابة	−2.1%	−4.2%	**+8.3%** (10 صفقات)
RCB+TPB	+3.1%	−6.2%	**+5.5%** (13 صفقة)
إليوت خام	+2.1%	+2.8%	+2.4%

الاتجاه متسق: **البوابة + دلتا 0.7 + 45 يومًا + احتفاظ قصير** هو الأفضل في كل الحالات تقريبًا. لكن عدد الصفقات (≥ 13) لا يسمح بأي استنتاج إحصائي، ويلزم الاختبار الكامل في القسم 5.3.

الجولة الأولى (أ): خمس استراتيجيات على أربعة فريمات

الدايفرجنس على الموجات، وORB، وارتداد VWAP، وRCB، وTPB، والمحرك المركّب، على فريمات الدقيقة و5 دقائق والساعة واليومي.

التاريخ: 18-10-2026. **البيانات:** Yahoo Finance لـ 15 رمزًا: SPY، QQQ، IWM، AAPL، MSFT، NVDA، AMZN، META، GOOGL، TSLA، AMD، JPM، XOM، UNH، COST، بالإضافة إلى VIX.

الفريم	الفترة	عدد الشموع لكل رمز
يومي	2012-01 → 2026-10	~3700
ساعة	2023-11 → 2026-10	~5000
5 دقائق	60 يومًا	~4600
دقيقة	20 جلسة	~7800

طريقة الاختبار:

- الإشارة عند إغلاق الشمعة، والدخول عند افتتاح الشمعة التالية، فلا تسرّب للمستقبل. الإطار اجتاز اختبار البيانات العشوائية واختبار الحافة المزروعة.
- سعر الخيار **نموذجي** (Black–Scholes، والتقلب من التقلب المحقق أو VIX). الفروق: 2–3% للـETF و4–6% للأسهم، و0.65$ عمولة لكل عقد في كل اتجاه.
- كل استراتيجية اختُبرت **بمعاملات ثابتة** وقُسمت البيانات إلى نصفين A/B. الاستراتيجية الموثوقة يجب أن تنجح في النصفين معًا.
- اختيار العقد وقواعد الخروج للفريم اليومي جرى على 2013–2019 فقط، ثم اختُبر **دون أي تعديل** على 2020–2026.

المصطلحات:

- fwd: متوسط حركة السهم بعد 10 شموع في اتجاه الإشارة، بوحدة ATR.
- العائد/صفقة: الربح أو الخسارة كنسبة من العلاوة المدفوعة.
- t: الدلالة الإحصائية. $t \geq 2$ تعني نتيجة غير عشوائية بثقة جيدة.

---

1. النتائج المختصرة

#	الاستراتيجية	الفريم	الحكم	العائد/صفقة	ملاحظات
1	**دايفرجنس نهاية الموجة 2 ونهاية B** (RSI/MACD)	دقيقة / 5د / ساعة / يومي	❌ **خاسرة على كل الفريمات**	−3% إلى −6%	التفاصيل في القسم 2
2	**اختراق الانضغاط** (المحرك الجديد) **RCB:**	يومي	🟡 موجبة لكن هشة (القسم 7)	**+5.4%** خارج العينة (2020–2026)	موجبة في النصفين، 10 من 14 سنة موجبة، أقصى تراجع −7.8%
3	**المركّب الحالي + بوابة الجودة**	يومي	✅ **الأكثر ثباتًا** (القسم 7)	**+5.1%** خارج العينة	11 من 14 سنة موجبة. المركّب **بدون** البوابة: −12.9%
4	**اختراق نطاق الافتتاح** (5 دقائق) **ORB:**	5 دقائق	🟡 واعدة وغير مثبتة	+4.1% بحجم نسبي ≤ 2×	51 صفقة فقط (60 يومًا من البيانات)
5	**ارتداد VWAP**	5 دقائق / دقيقة	❌ خاسرة	−6.2% / −5.5%	
—	ارتداد الترند (إضافية) :TPB	ساعة / يومي	❌ خاسرة بعد تكلفة الخيار	−1% إلى −3%	الحركة على السهم موجبة (+0.4 ATR) لكنها لا تغطي التكلفة

---

2. استراتيجية الدايفرجنس عند نهاية الموجة 2 ونهاية B (المطلوبة)

القواعد المبرمجة (`intraday.wave_divergence`، صعودًا وهبوطًا):

1. **الموجات:** آخر 3 قمم وقيعان مؤكدة (Pivots 3/2)، مع تجاهل أي حركة أصغر من 1.5 ATR.
   - صاعد: قاع، ثم قمة، ثم قاع أعلى.
   - هابط: العكس.
2. **الموجة 1 أو A:** طولها ≤ 3 ATR. **الموجة 2 أو B:** تصحيح بين 38.2% و88.6%.
3. **التصنيف:**
   - **W2→3:** إذا كسرت الموجة الأولى آخر قمة (أو قاع) سابقة، أي بداية ترند جديد.
   - **B→C:** إذا لم تكسرها، أي حركة تصحيحية.
4. **الدايفرجنس عند نهاية 2 أو B**، بأحد نوعين على RSI(14) أو هيستوغرام MACD(12,26,9):
   - **مخفي:** السعر أعلى من بداية الموجة 1 والمؤشر أدنى.
   - **عادي:** داخل التصحيح، السعر قاع أدنى والمؤشر قاع أعلى.
5. **الدخول:** خلال 10 شموع من التأكيد، عند إغلاق فوق أعلى قمة لآخر 3 شموع وفوق EMA20 (والعكس للهبوط).
6. **الوقف:** نهاية الموجة 2 أو B مع هامش 0.25 ATR. **الهدف:** طول الموجة 1 أو A مقاسًا من نهاية التصحيح.

النتائج (العائد على العلاوة لكل صفقة، النصف A / النصف B):

شرط الدايفرجنس	دقيقة	5 دقائق	ساعة	يومي
بدون دايفرجنس (للمقارنة)	−4.6% (t −9.1)	−4.6%	−4.5%	−6.3%
فقط RSI	−5.8%	**−3.2%**	**−4.5%**	**−3.4%** (−6.6% / +0.5%)
فقط MACD	−4.8%	−5.0%	−6.7%	−7.8%
MACD أو RSI	−5.0%	−4.6%	−6.3%	−6.4%
معًا MACD و RSI	−5.1%	−3.6%	−5.0%	−5.0%
فقط W2→3	−4.9%	−4.4%	−6.4%	−5.1%
فقط B→C	−5.4%	−5.9%	−6.3%	−14.8%

لماذا فشلت:

1. **على الدقيقة و5 دقائق** حركة السهم بعد الإشارة صفر تقريبًا أو سالبة (−0.15 إلى +0.2 ATR). نسبة الوصول للهدف قبل الوقف 31%، وهي نفس نسبة الصدفة (33%). أي أنه لا توجد قدرة تنبؤية، وفرق السعر ووقت العقد القصير يحوّلان ذلك إلى خسارة ثابتة.
2. **الدايفرجنس لا يضيف حافة حقيقية:** RSI يحسّن قليلًا، وMACD يسوء. الفرق صغير وغير متسق بين الفريمات.
3. **B→C هو الأسوأ:** التصحيح ABC غالبًا يتحول إلى تصحيح أعقد (مثلث أو تصحيح مزدوج) فيضرب الوقف.
4. **الترقيم الآلي للموجات غامض:** نفس الشكل (قاع، قمة، قاع أعلى) قد يكون موجة 2 أو B، ولا يُعرف إلا لاحقًا.

التوصية: لا تُستخدم كاستراتيجية دخول مستقلة. يمكن إبقاء "دايفرجنس RSI عند نهاية الموجة 2" **مؤشرًا مساعدًا** يعرض على الشارت فقط، دون صلاحية دخول.

---

3. الاستراتيجيتان الموصى بهما للتجربة في Paper

الاستراتيجية RCB — A: اختراق الانضغاط ضمن الاتجاه (يومي)

المنطق: فترة هدوء تجعل الخيار رخيصًا، ثم اختراق بحجم مرتفع في اتجاه الترند ومع قوة نسبية أعلى من السوق. يربح الخيار من الحركة ومن عودة التقلب للارتفاع.

قواعد الدخول (إغلاق يومي، والتنفيذ عند الافتتاح التالي):

	Call	Put
النظام	close > SMA200، SMA50 > SMA200، SPY > SMA200	العكس
الانضغاط	عرض بولنجر(20) ضمن أدنى 25% من آخر 126 يومًا خلال آخر 5 أيام، **أو** ATR5/ATR50 ≤ 0.80	نفسه
الاختراق	إغلاق فوق أعلى قمة لـ 20 يومًا	إغلاق تحت أدنى قاع لـ 20 يومًا

	Call	Put
الإغلاق	في أعلى 40% من مدى اليوم	في أدنى 40%
الحجم	≥ 1.3× متوسط 20 يومًا	نفسه
القوة النسبية	عائد 63 يومًا > عائد SPY	عائد 63 يومًا < عائد SPY

العقد والخروج (اختيرت على 2013–2019 فقط):

- **العقد:** دلتا 0.60، وانتهاء بعد 35 يومًا تقريبًا.
- **الوقف:** على **سعر السهم** فقط: max(مستوى الاختراق − 0.5 ATR، close − 1.5 ATR). **لا وقف على العلاوة** — الوقف على العلاوة أسوأ في الاختبار.
- **الخروج:** هدف السهم +3 ATR، أو هدف العلاوة +100%، أو وقف متحرك (يتفعّل بعد +50% ويخرج عند تراجع 30% من القمة)، أو **وقف زمني 5 أيام**، أو بقاء 7 أيام على الانتهاء.
- **حجم الصفقة:** مخاطرة 2% من الحساب كعلاوة، وحد أقصى 10% للمركز الواحد، و5 مراكز.

النتائج خارج العينة (2020–2026، دون أي تعديل):

المقياس	القيمة
عدد الصفقات	149
نسبة الربح	47%
متوسط الربح / الخسارة	+45.5% / −30.1%
العائد/صفقة	**+5.4%** (t = 1.30)
Profit Factor	1.34
أقصى تراجع للمحفظة	−7.8%
CAGR	+2.3% (تعرض منخفض: 2% مخاطرة لكل صفقة)
داخل العينة (2013–2019)	+2.7%/صفقة، 188 صفقة
السنوات الموجبة	10 من 14
خلايا الإعداد الموجبة داخل العينة	14 من 24 (أي ليست صدفة إعداد واحد)

الاستراتيجية B — المركّب الحالي + بوابة الجودة (يومي)

المنطق: نفس محركات التطبيق الحالية (الترند، الزخم، الدايفرجنس، الهارمونيك، إليوت، الكلاسيكي) لكن لا يُقبل الدخول إلا إذا مر بالبوابة:

- نظام السهم والسوق موافق: SMA200/SMA50 وSPY.
- شمعة تأكيد خلال 3 أيام: إغلاق فوق قمة اليوم السابق وCLV ≥ 0.6.
- الحجم ≥ متوسط 20 يومًا.
- التقلب المحقق ليس في أعلى 20% من سنته.
- المسافة إلى الهدف ≤ 1.5 ATR.

العقد والخروج:

- دلتا 0.60 وانتهاء بعد 60 يومًا.
- وقف على السهم من النمط (≥ 3 ATR، وإلا 1.5 ATR)، ولا وقف على العلاوة.
- **وقف زمني 20 يومًا**، وهدف النمط (أو +2.5 ATR إن لم يحدد النمط هدفًا) أو +100% على العلاوة، ووقف متحرك 50/30.

النتائج:

- المركّب الحالي بدون البوابة على 14 عامًا: **−12.9%/صفقة** (t −5.4). هذا يؤكد ما لاحظته من خسائر.

- مع البوابة، خارج العينة (2020–2026): 210 صفقات، ربح 49%، متوسط +54.9% / −42.9%، **+5.1%/صفقة** (t 1.23)، 1.23 PF، أقصى تراجع −9.9%.
- داخل العينة: +7.6%/صفقة (t 2.16). السنوات الموجبة 11 من 14.

المرشحة الثالثة (للمراقبة فقط) — ORB على 5 دقائق

- اتجاه شمعة الـ5 دقائق الأولى، والدخول عند افتتاح الشمعة الثانية، والوقف عند الطرف المقابل للنطاق، والإغلاق قبل 15:50.
- العقد: Call أو Put بدلتا 0.5 وانتهاء خلال 1–2 يوم.
- **فقط** عندما يكون حجم الشمعة الأولى ≤ 2× متوسط آخر 14 جلسة ("سهم في دائرة الاهتمام").
- النتيجة +4.1%/صفقة وموجبة في النصفين، لكن على **51 صفقة فقط**، وهذا غير كافٍ. تحتاج تراكم بيانات 5 دقائق لعدة أشهر قبل الحكم.

---

4. الأسهم المناسبة والفلاتر

- **مناسبة:** ETF المؤشرات (SPY، QQQ، IWM) والأسهم القيادية عالية السيولة ذات خيارات أسبوعية وفروق ضيقة (≤ 5% من المنتصف عند دلتا 0.6). سعر > 20$، ومتوسط حجم يومي > 5 ملايين سهم، وOI > 500 للعقد.
- **فلاتر إضافية:**
  - نظام السوق (SPY فوق أو تحت SMA200) شرط أساسي.
  - تجنب الدخول قبل الأرباح بأقل من 10 أيام. هذا يحتاج تقويم أرباح؛ غير مطبق في الاختبار، ويُتوقع أن يحسّن النتائج لأنه يزيل انهيار التقلب بعد الإعلان.
  - Put فقط في سوق هابط: كل الاستراتيجيات تقريبًا أضعف في Put خلال سوق صاعد.
- **الفريمات: اليومي هو الأنسب لشراء الخيارات.** على الدقيقة و5 دقائق والساعة كانت التكاليف أكبر من الحافة في كل الاستراتيجيات تقريبًا (ORB استثناء محتمل).

---

5. حدود الدراسة (بصراحة)

1. **أسعار الخيارات نموذجية** وليست أسعار OPRA الفعلية. التجربة في Paper بأسعار حقيقية هي الحكم النهائي.
2. **الدلالة الإحصائية خارج العينة:** t = 1.2–1.3 لكلا الاستراتيجيتين الموصى بهما، أي أقل من 2. النتيجة **متسقة** (موجبة داخل وخارج العينة، ومعظم السنوات، ومعظم الإعدادات) لكنها **غير مثبتة إحصائيًا** بعد.
3. العائد السنوي صغير (2–3%) بسبب حجم المخاطرة المحافظ وقلة الصفقات. الربحية لكل صفقة موجبة، لكنها ليست وعدًا بعائد كبير.
4. لم يُطبق فلتر الأرباح ولا تكلفة الانزلاق عند الافتتاح.
5. بيانات الدقيقة (20 جلسة) و5 دقائق (60 يومًا) قصيرة. حكم الفشل عليها واضح لأن الخسائر كبيرة ومتسقة، أما حكم النجاح (ORB) فيحتاج بيانات أكثر.

6. خطة التطبيق المقترحة

1. **حسابان Paper مستقلان:** الأول RCB والثاني المركّب مع البوابة، بالإعدادات أعلاه على الفريم اليومي.
2. **الحكم بعد 40 صفقة لكل حساب على الأقل** (2–4 أشهر). معايير القبول:
   - عائد على العلاوة > 0.
   - Profit Factor ≥ 1.2.
   - أقصى تراجع < 15%.
3. **إيقاف** استراتيجية الدايفرجنس على الموجات، وVWAP، وTPB كاستراتيجيات دخول. تبقى عرضًا تحليليًا فقط.
4. **الدمج في Dart:**
   - محرك (RCB) `compression`.
   - `QualityGate` في `DecisionEngine`.
   - فريم يومي افتراضي.

- إعدادات العقد: دلتا 0.6، و35 DTE لـ RCB و60 للمركّب.
- إلغاء الوقف على العلاوة لصالح الوقف على السهم.
- وقف زمني 5 أيام لـ RCB و20 يومًا للمركّب.

إعادة الإنتاج:

```
python fetch_yahoo.py
python run_intraday.py --tf m1 m5 h1 d1
python orb_variants.py
python contract_selection.py
```

---

7. تحديث: Walk-Forward المتدحرج وحساسية التكاليف (اكتمل لاحقًا)

Walk-Forward: تدريب 3 سنوات ثم اختبار سنة واحدة، بشكل متدحرج من 2016 إلى 2026. **تُعاد معايرة معاملات الإشارة نفسها كل سنة**، وهذا أصعب من اختبار القسم 3 الذي ثبّت الإشارة وعاير العقد فقط.

الاستراتيجية	صفقات خارج العينة	الربح%	العائد/صفقة	t	PF	السنوات الموجبة
المركّب + بوابة الجودة	277	47%	**+4.0%**	1.11	1.17	6/11
RCB	212	36%	−0.7%	−0.18	0.97	5/11
TPB	415	39%	−4.4%	−1.80	0.81	5/11

حساسية التكاليف (العائد/صفقة، معاملات افتراضية، 2013–2026):

	الفروق 2%/4%	فروق مضاعفة 4%/8%	علاوة تقلب أعلى (1.25)
RCB	+3.6%	−0.4%	+0.3%
المركّب + البوابة	0.0%	−2.5%	−2.1%
المركّب الحالي	−13.0%	−16.2%	−13.3%

تعديل الاستنتاج بصراحة:

1. **المركّب + بوابة الجودة هو المرشح الأكثر ثباتًا.** كان موجبًا في الاختبارات الثلاثة: نصفا البيانات بمعاملات ثابتة، والتدريب ثم الاختبار، والـ Walk-Forward المتدحرج. لكنه حساس للتكاليف ويتحول للخسارة إذا تضاعفت الفروق.
2. **RCB أضعف مما بدا في القسم 3.** موجب بالمعاملات الافتراضية، ويصبح قرب الصفر عند إعادة معايرة إشاراته سنويًا أو عند مضاعفة الفروق. أي أن حافته رقيقة وحساسة.
3. **الشرط العملي للاستراتيجيتين:** أسهم وصناديق ETF بفروق ضيقة جدًا، وأوامر Limit قرب منتصف السعر، وعقود دلتا 0.6. بدون ذلك تختفي الحافة.
4. **لا توجد بعد استراتيجية "مربحة مثبتة" بمعيار إحصائي قوي.** الخطوة الصحيحة هي اختبار Paper بأسعار حقيقية قبل أي اعتماد.

الجولة الأولى (ب): استراتيجيات منشورة، واستراتيجيات مطوّرة، ودراسة مؤكدات الموجات

البيانات: حقيقية من Yahoo Finance:

- 15 رمزًا يوميًا من 2012 إلى 2026 (SPY QQQ IWM AAPL MSFT NVDA AMZN META GOOGL TSLA AMD JPM XOM UNH COST، و VIX).
- فريم الساعة لسنتين، وفريم 5 دقائق لسنتين يومًا.

الاختبار:

- الإشارة عند الإغلاق والدخول عند الافتتاح التالي.
- سعر الخيار **نموذجي** (Black–Scholes + تقلب من VIX أو التقلب المحقق + فروق 2%/4% + عمولة).
- **A = 2013–2019** (فترة الاختيار) و**B = 2020–2026** (فترة الاختبار).
- العائد محسوب على العلاوة لكل صفقة. **t ≥ 2** يعني نتيجة غير عشوائية بثقة جيدة.

فحوص المتانة على كل استراتيجية:

1. فروق أسعار مضاعفة.
2. صناديق ETF فقط.
3. حذف أكبر 4 رابحين (NVDA, META, AMD, TSLA)، لأن قائمة الرموز اختيرت في 2026 وقد تحمل انحياز النجاة.
4. الأداء سنة بسنة.

الخلاصة في جدول

#	الاستراتيجية	الأصل المنشور	العائد/صفقة	t	A / B	فروق 2×	بدون الرابحين الكبار	سنوات موجبة	الحكم
S1	**TSMOM Calls الشهرية**	Moskowitz-Ooi-Pedersen 2012؛ Faber 2007	**+15.8%** (658)	**4.54**	+16.3% / +15.3%	+11.8%	+13.2% (t 4.0)	12/14	✅ **الأقوى**
S2	**ارتداد المؤشر في الترند (ETF)**	Connors RSI(2)	**+8.4%** (134)	**2.76**	+13.7% / +4.0%	+6.2%	(أصلًا ETF)	10/14	✅ **قوية ومنخفضة المخاطر**
S3	**قمة 52 أسبوعًا Calls**	George & Hwang 2004	+8.5% (365)	2.07	+5.7% / +12.7%	+6.0%	+5.9% (t 1.5)	11/14	🟡 جيدة على الأسهم فقط
S4	**الجودة Turtle-55 (Calls)**	Turtle (Dennis/Faith)	+6.4% (322)	1.54	+2.8% / +12.6%	+2.3%	+0.6%	8/14	🟠 هشة: تعتمد على الرابحين الكبار
S5	**ORB للأسهم النشطة + VWAP خروج** (5 دقائق)	Zarattini-Barbon-Aziz 2024	+22.5% (51)	1.41	+3.5% / +32.9%	—	—	(60 يومًا)	🟡 واعدة، بيانات قليلة
S0	**الموجة 2 / B مع التأكيدات**	تطوير خاص	+3.1% (476)	1.33	+2.3% / +4.4%	−0.1%	+4.3% (t 1.8)	8/14	🟠 تحسنت كثيرًا لكنها حدّية

مرجع: المحرك المركّب الحالي في التطبيق يعطي **−12.9%/صفقة** على نفس البيانات.

الاستراتيجيات المنشورة كما نُشرت (قبل التطوير):

الاستراتيجية	العائد/صفقة	t
TSMOM (Calls وPuts)	+10.6%	2.97

الاستراتيجية	العائد/صفقة	t
Connors RSI2	−0.8%	—
قمة 52 أسبوعًا	+5.2%	—
Turtle 20/10	−0.8%	—
ORB	+4.3%	—

التطوير حسّن الأربع الأولى. السبب الرئيسي في كل الحالات: **إلغاء الـ Puts في سوق صاعد هيكليًا** واستخدام دلتا أعلى (0.75).

S0 — استراتيجية الموجة 2 / B (المطوَّرة)

ما اكتشفته الدراسة

جمعتُ **1582 إعدادًا يوميًا و1826 على الساعة**، وقست أثر **32 مؤشرًا ومتوسطًا** على كل إعداد، كل منها منفردًا وفي الفترتين. الملف الكامل: `results/wave/RESULTS_WAVE.md`.

التأكيدات التي رفعت جودة الإشارة في الفترتين معًا (الحركة بعد 10 أيام بوحدة ATR، مع الشرط مقابل بدونه):

التأكيد	A	B
الإغلاق فوق VWAP المثبّت من بداية الموجة 1 (فكرة مبتكرة)	**+0.64**	**+0.94**
الاتجاه الأسبوعي موافق (فوق متوسط 20 أسبوعًا)	+0.59	+0.47
السعر فوق SMA200	+0.46	+0.55
ميل EMA50 مع الصفقة	+0.35	+0.25

ما لم يعمل:

- **الدايفرجنس نفسه:** RSI المخفي +0.30 في A ثم −0.11 في B. دايفرجنس MACD **سلبي** في الفترتين (−0.20 / −0.25). الدايفرجنس العادي نادر جدًا (22 حالة في 7 سنوات).
- **تشبع RSI أو Stochastic عند القاع، ولمس بولنجر، وجفاف الحجم في التصحيح:** كلها سلبية في A.
- **فريم الساعة:** لا يوجد أي تأكيد ثابت بين الفترتين، لذا لا يُنصح بالموجات على الساعة.

النتيجة: نقطة القوة في هذا الإعداد **ليست الدايفرجنس، بل توافقه مع الاتجاه الأكبر وثبات السعر فوق متوسط تكلفة موجة الدفع (AVWAP)**. الإعداد الخام كان سالبًا على الخيارات (−2.5%)؛ النسخة النهائية: 476 صفقة، ربح 56%، متوسط +41% / −46%، PF 1.16، ومع الدايفرجنس فقط أسوأ (−7.2%). مع التأكيدات صار موجبًا (+3.1%، وCalls فقط).

القواعد (يومي، Calls)

1. **الهيكل:** قاع ثم قمة ثم قاع أعلى (Pivots 3/2، وتجاهل الحركات الأصغر من 1.5 ATR).
   - الموجة 1 ≤ 3 ATR، والتصحيح بين 38.2% و88.6%، ولا يكسر بداية الموجة 1.
2. **التأكيد:** 3 على الأقل من 4، اختيرت على A فقط:
   - إغلاق فوق **AVWAP المثبّت عند بداية الموجة 1**.
   - الأسبوعي فوق متوسط 20 أسبوعًا.
   - خط MACD فوق الصفر.
   - السعر فوق SMA200.
3. **الدخول:** خلال 10 شموع من تأكد القاع، عند إغلاق فوق أعلى 3 شموع وفوق EMA20.
4. **العقد:** دلتا 0.75، و45 يومًا.
5. **الخروج:** كسر قاع الموجة 2 (−0.25 ATR)، أو الهدف = طول الموجة 1، أو +100% على العلاوة، أو وقف متحرك 50/30، أو 20 يومًا.

الحكم: تحسنت من −7.2% إلى +3.1%، لكنها **حدّية**: تنهار مع فروق مضاعفة وعلى صناديق ETF. تصلح **محركًا مساعدًا** يرفع الثقة في إشارات S1–S3، لا استراتيجية مستقلة بعد.

S1 — TSMOM Calls الشهرية ✅ (الأقوى)

المصدر: زخم السلاسل الزمنية (Moskowitz, Ooi & Pedersen 2012) وقاعدة متوسط 10 أشهر (Faber 2007).

التطوير:

- Calls فقط: الـ Puts خسرت −16.9%.
- دلتا 0.75 وانتهاء بعد 35 يومًا، واختيرت على A فقط.
- خروج زمني عند نهاية الشهر التالي.

القواعد:

- **التوقيت:** في آخر يوم تداول من كل شهر.
- **الشرط:** عائد 12 شهرًا > 0 **و** الإغلاق > SMA200.
- **الدخول:** شراء Call بدلتا 0.75 وانتهاء بعد 35 يومًا تقريبًا عند افتتاح أول يوم في الشهر.
- **الخروج:** بعد 21 يوم تداول، أو عند بقاء 7 أيام على الانتهاء.
- **الحجم:** 2% مخاطرة لكل صفقة، و5 مراكز كحد أقصى.

النتائج:

المقياس	القيمة
عدد الصفقات	658
نسبة الربح	52.7%
متوسط الربح / الخسارة	+81.6% / −57.6%
Profit Factor	1.58
العائد/صفقة	**+15.8%** (t 4.54)
A / B	+16.3% / +15.3%
فروق مضاعفة	+11.8%
فقط ETF	+10.0%
بدون الرابحين الكبار	+13.2% (t 4.0)
السنوات الموجبة	12 من 14
CAGR للمحفظة	+12.8%
أقصى تراجع	**−32%**
Sharpe	0.83

الخطر الرئيسي: سنة 2022 الهابطة خسرت −39%/صفقة لأن الفلتر يتأخر. التعديل المقترح للتجربة: إضافة شرط SPY > SMA200 (فلتر Faber على السوق). **هذا التعديل لم يُختبر بعد.**

S2 — ارتداد المؤشر داخل الترند (SPY, QQQ, IWM) ✅

المصدر: RSI(2) لكونرز.

التطوير:

- قاع أعمق: RSI2 < 5 **و** الإغلاق في الربع الأدنى من مدى اليوم (IBS < 0.25).
- ترند مزدوج: SMA200 وSMA200 < SMA50، وSPY فوق SMA200.

- لا دخول إذا تجاوز VIX مستوى 35.
- الخروج عند إغلاق > SMA5 أو RSI2 > 70.
- **صناديق المؤشرات فقط:** على الأسهم الفردية كانت النتيجة سلبية.

العقد: دلتا 0.60، و35 يومًا، ووقف على السهم عند أدنى قاع لخمسة أيام − ATR 1.5، ووقف زمني 7 أيام.

النتائج:

- 134 صفقة، ربح 64%، متوسط +28.7% / −28.0%، PF 1.83، بعائد **+8.4%/صفقة** (t 2.76).
- A +13.7% / B +4.0%، ومع فروق مضاعفة +6.2%.
- **أقصى تراجع −4.8% فقط**، و10 من 14 سنة موجبة.
- CAGR صغير (1.5%) لقلة الصفقات (نحو 10 في السنة).
- تحسّن واضح على الأصل: Connors RSI2 على نفس الصناديق أعطى +3.2%.

🟡 S3 — Calls عند قمة 52 أسبوعًا

المصدر: George & Hwang 2004: القرب من قمة 52 أسبوعًا يتنبأ بالعوائد.

القواعد: أول إغلاق فوق أعلى سعر لـ 252 يومًا (دون تكرار خلال 20 يومًا). Call بدلتا 0.75 و35 يومًا، ووقف 2 ATR على السهم، والخروج بعد 20 يومًا.

النتائج:

- 365 صفقة، ربح 48%، متوسط +74% / −52%، PF 1.32، بعائد +8.5% (t 2.07)، و+12.7% / A +5.7%، و11 من 14 سنة موجبة.
- **لكنها على صناديق ETF −0.3%**، وبدون الرابحين الكبار +5.9% (t 1.5).
- الأنسب لها: **الأسهم القيادية القوية**.

🟠 S4 — Turtle-55 الجودة (Calls)

المصدر: Turtle، مطوَّر بإضافة فلاتر: اختراق 55 يومًا، وADX ≥ 20، ونظام السهم والسوق، وقوة نسبية، وتقلب غير مرتفع. الخروج عند كسر قاع 20 يومًا.

النتائج: 322 صفقة، ربح 44%، +6.4%، PF 1.27، لكنها **+0.6% فقط بدون الرابحين الكبار**. تعتمد على اصطياد أسهم استثنائية، فهي هشة. للمراقبة فقط.

🟡 S5 — ORB للأسهم النشطة مع خروج VWAP (5 دقائق)

المصدر: Zarattini, Barbon & Aziz 2024. ملاحظة: نسخة منشورة مستقلة كررت التجربة على المؤشرات ووجدت الربح الإجمالي يختفي بعد التكاليف.

القواعد:

- يُتداول فقط إذا كان حجم أول 5 دقائق ≥ 2× متوسط آخر 14 جلسة.
- الاتجاه من شمعة الافتتاح، والدخول عند افتتاح الشمعة الثانية.
- الوقف عند الطرف المقابل لنطاق الافتتاح.
- **الخروج عند عودة الإغلاق عبر VWAP**، وإلا قبل 15:50.
- Call/Put بدلتا 0.5 وانتهاء خلال يوم إلى يومين.

النتائج: +22.5%/صفقة على **51 صفقة فقط**، والنسخة المنشورة +4.3% على 222 صفقة. تحتاج بيانات 5 دقائق لعدة أشهر قبل الحكم. يمكن جمعها يوميًا من Yahoo.

ما لم ينجح

- **Connors RSI2 على الأسهم الفردية**، و**Turtle 20/10**، و**تأثير نهاية الشهر (Turn-of-month)**، و**اختراق الانضغاط عند قمة 52 أسبوعًا (N2)**: قرب الصفر أو سالبة.
- **كل الـ Puts تقريبًا خسرت** خلال 2013–2026. لا تُفعَّل الـ Puts إلا في نظام سوق هابط مؤكد، وتحتاج اختبارًا منفصلًا.
- **فريم الدقيقة والساعة لشراء الخيارات:** خاسر في كل الاستراتيجيات تقريبًا (الدراسة السابقة)، باستثناء ORB المحتمل.

حدود يجب احترامها

1. **أسعار الخيارات نموذجية.** الحكم النهائي لـ Paper بأسعار حقيقية.
2. **فترة 2013–2026 صاعدة في معظمها،** وهذا يفيد استراتيجيات الـ Calls. سنة 2022 تُظهر الخطر.
3. **بعض التطويرات** (Calls فقط، وETF فقط لـ S2) قُررت بعد رؤية النتائج الكاملة، وهذا يرفع خطر التفاؤل. حماية جزئية: النتائج ثابتة في نصفي البيانات، ومع فروق مضاعفة، وبدون الرابحين الكبار (S1 وS2).
4. لم يُطبق فلتر مواعيد الأرباح.

خطة Paper المقترحة (حسابات مستقلة في التطبيق)

الحساب	الاستراتيجية	الرموز	ملاحظة
1	S1 TSMOM Calls	15 رمزًا	مع تجربة إضافة SPY > SMA200 كحساب مقارنة
2	S2 ارتداد المؤشر	SPY, QQQ, IWM	
3	S3 قمة 52 أسبوعًا	الأسهم القيادية	
4	S5 ORB نشط	5 دقائق	يجمع بيانات أيضًا

- **S0 (الموجات):** يُعرض محركًا مساعدًا على الشارت، ويُسجَّل في السجل كإشارة ثقة دون صلاحية دخول.
- **معيار القبول بعد 40 صفقة لكل حساب:** عائد/صفقة > 0، وPF ≥ 1.2، وأقصى تراجع < 20%.

المصادر

- Moskowitz, Ooi, Pedersen (2012) *Time Series Momentum* — https://papers.ssrn.com/abstract=2089463
- Faber (2007) *A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation* — https://repository.up.ac.za/handle/2263/25223?show=full
- George & Hwang (2004) *The 52-Week High and Momentum Investing* — https://cxoadvisory.com/technical-trading/the-52-week-high-as-a-momentum-indicator-for-individual-stocks
- Connors RSI(2) — https://backtrex.com/en/backtests/connors-rsi-2-sp-500
- Zarattini, Barbon, Aziz (2024) *A Profitable Day Trading Strategy for the U.S. Equity Market* — /https://concretumgroup.com/a-profitable-day-trading-strategy-for-the-u-s-equity-market
- إعادة إنتاج مستقلة لـ ORB (الربح الصافي يختفي على المؤشرات) — https://www.mql5.com/en/blogs/post/776235
- McConnell & Xu (2008) *Equity Returns at the Turn of the Month* — https://rpc.cfainstitute.org/research/financial-analysts-journal/2008/equity-returns-at-the-turn-of-the-month

إعادة الإنتاج:

```
python fetch_yahoo.py
python wave_study.py
python wave_v2.py
```

```
python run_six.py
python robustness.py
python final_six.py
```

الجولة الثانية: التطوير المنهجي لكل الاستراتيجيات

المنهجية (حُددت قبل التشغيل لتجنب "تفصيل" النتائج على الماضي)

- **A1 = 2013–2016:** اكتشاف التحسينات.
- **A2 = 2017–2019:** تأكيدها.
- **B = 2020–2026:** اختبار نهائي لم يُستخدم في أي اختيار.
- **شرط قبول أي تحسين:** أن يرفع العائد في A1 **و** A2 معًا.

ما جُرِّب على كل استراتيجية:

الفئة	العناصر المجرّبة
21 فلترًا	نظام السوق (SPY فوق SMA50 / SMA200، وميل SMA50)؛ VIX (< 25 > 20، هابط)؛ اتساع السوق (نسبة الأسهم فوق SMA50 وSMA200)؛ ترتيب الزخم 12–1 شهر بين الرموز؛ القوة النسبية؛ ADX؛ ميل SMA50 للسهم؛ تقلب منخفض؛ "غير ممتد"؛ OBV؛ نسبة حجم الصعود للهبوط؛ MACD الأسبوعي؛ RSI14 بين 50 و70؛ VWAP المثبّت من بداية السنة؛ القرب من قمة 52 أسبوعًا
5 أنماط خروج	الأساسي، Chandelier 2 ATR، Chandelier 3 ATR، نقل الوقف للتعادل بعد 1 ATR، والجمع بين الأخيرين
6 عقود	دلتا 0.6 / 0.75 / 0.85 × مدة 35 / 60 يومًا
مستويات جني ربح	30%، 50%، 100%، بدون
محفظة	الجمع بين الاستراتيجيات
استراتيجيات منشورة جديدة	الساعة الأولى على سنتين ORB، وNR7 (Crabel)، وDual Momentum (Antonacci)

النتيجة الرئيسية بصراحة

إضافة المؤشرات والفلاتر لم ترفع الربحية بشكل موثوق. تقريبًا لا يوجد فلتر رفع العائد في A1 وA2 معًا بقدر كافٍ. والتحسينات التي بدت قوية على الماضي انهارت في الاختبار النهائي. أوضح مثال: ORB.

التحسين	على فترة الاختبار	على الاختبار النهائي
الساعة الأولى بأفضل فلاتر ORB	**+26.2%/صفقة** (t 3.6)	**−1.9%**
بعقد دلتا 0.85 المختار من الماضي S1	—	+12.6% (أسوأ من الأصل +15.7%)
المختار من الماضي Chandelier بخروج S2	—	−13.6% (الأصل +3.6%)

الدرس: الاستراتيجيات الأساسية قريبة من أفضل صيغة ثابتة لها. إضافة شروط كثيرة تصنع نتائج جميلة على الماضي فقط.

نتائج كل استراتيجية (الاختبار النهائي 2020–2026)

الاستراتيجية	الأصل	بعد التطوير	ما تغيّر	الحكم
S1 TSMOM Calls	296 صفقة، ربح 54%، **+15.7%**، t 3.04	لا تحسين ثابت؛ فلتر "غير ممتد" خفّضه إلى +12.9%	لا شيء	✅ **تبقى كما هي — الأفضل**
S2 ارتداد المؤشر (ETF)	69 صفقة، ربح 59%، +3.6%، DD −4%	لا فلتر ثابت	لا شيء	✅ تبقى؛ أضعف في 2020–2026 (A: +13.7%)
S3 قمة 52 أسبوعًا	137 صفقة، ربح 47%، +15.2%	**+ "غير ممتد" (< 3 ATR فوق SMA50)**: 34 صفقة، ربح 59%، **+38.8%**، DD −2.6%، t 2.27	فلتر واحد ثابت في A1 وA2 (+/ 5.9 +1.2 نقطة)	🟡 تحسن كبير لكن العينة صغيرة
S4 Turtle-55	130 صفقة، ربح 52%، +18.3%	لا تحسين	لا شيء	🟠 خاسرة في 2013–2019 (−1.0%) ورابحة بعدها، أي تعتمد على حالة السوق

الاستراتيجية	الأصل	بعد التطوير	ما تغيّر	الحكم
S0 الموجات	186 صفقة، ربح 58%، +4.3%	لا فلتر ثابت	لا شيء	🟠 محرك مساعد
S6 Dual Momentum (جديدة)	101 صفقة، +16.4%، t 1.72	—	—	🟠 قوية لكن **−20%** بدون NVDA وMETA وAMD وTSLA، أي تعتمد على الرابحين الكبار
S7 NR7 (جديدة)	−3.0%	−2.8%	—	❌
S5 ORB	الساعة الأولى، سنتان: +6.2% ثم +0.1%	الفلاتر انهارت	—	❌ لا يُعتمد عليها

نسبة الصفقات الرابحة مقابل حجم الربح (جني ربح مبكر)

الاستراتيجية	جني الربح	ربح% (2020–2026)	العائد/صفقة	أقصى تراجع
S1	بدون (الأصل)	54%	**+15.7%**	−25%
S1	+50%	60%	+8.9%	−18%
S1	**+30%**	**68%**	+7.8%	**−13%**
S3	بدون	47%	+15.2%	−10%
S3	+30%	59%	+2.2%	−6%

الخلاصة: الجني المبكر يرفع **نسبة الصفقات الرابحة** ويخفض التراجع، لكنه يقلل **إجمالي الربح**. لمن يفضل الاستقرار: S1 مع جني +30% يعطي 68% صفقات رابحة وتراجعًا −13%.

المحفظة: تشغيل الاستراتيجيات معًا (رأس مال موزع بالتساوي)

المحفظة	CAGR (2020–2026)	أقصى تراجع	Sharpe
وحدها S1	+11.7%	−32.0%	0.79
S1 + S2	+8.9%	−24.8%	0.78
S1 + S2 + S3 + S4	+7.5%	**−15.7%**	**0.83**
الخمس مع الموجات	+6.7%	−13.9%	0.81

الخلاصة: التنويع هو التحسين الوحيد الذي نجح بثبات. يخفض أقصى تراجع إلى النصف تقريبًا بنفس جودة العائد للمخاطرة.

التوصية النهائية بعد جولتين

الحساب (Paper)	الاستراتيجية	الإعدادات
1	**S1 TSMOM Calls**	بدون فلاتر إضافية. دلتا 0.75، و35 يومًا، والخروج بعد 21 يومًا. اختياريًا جني ربح +30% لنسبة ربح أعلى
2	**S2 ارتداد المؤشر**	فقط، كما في الجولة الأولى IWMو QQQو SPY
3	**S3 قمة 52 أسبوعًا + "غير ممتد"**	الدخول فقط إذا كان السعر أقل من 3 ATR فوق SMA50
4	**S4 Turtle-55**	للمراقبة. يعمل في الأسواق ذات الترندات القوية
—	**الموجات**	مؤشر ثقة مساعد على الشارت

- **ORB وNR7:** لا يُعتمد عليهما.
- **Dual Momentum:** قوية لكنها تعتمد على الأسهم الاستثنائية، فتُعامل بحذر.

- **الحكم النهائي يبقى لـ Paper** بأسعار خيارات حقيقية. كل الأرقام هنا مبنية على تسعير نموذجي للخيارات.

المصادر الإضافية

- /Antonacci, Dual Momentum — https://alphaarchitect.com/book-review-dual-momentum-investing
- /Crabel NR7 / Narrow Range — https://oxfordstrat.com/trading-strategies/narrow-range
- اتساع السوق (Moving-average breadth) — https://sentimentrader.com/blog/moving-average-breadth

إعادة الإنتاج:

```
python round2.py
python round2_e2.py
python winrate_tradeoff.py
python orb_round2.py
```

تفاصيل الجولة الثانية لكل استراتيجية

الاستراتيجية	الفلاتر المختارة على A	العقد/الخروج المختار على A	الأصل B: n / ربح / عائد	المطوَّر B: n / ربح / عائد / t / PF	المطوَّر A	فروق B ×2	بدون B الكبار
S0 الموجات	لا شيء	دلتا 0.75، 35 يوم، base	186 / 58% / +4.3%	208 / 58% / +3.7% / +0.95 / 1.17	+3.2%	+1.7%	+3.7%
S1 TSMOM Calls	لا شيء	دلتا 0.85، 35 يوم، base	296 / 54% / +15.7%	285 / 58% / +12.6% / +3.12 / 1.58	+12.9%	+9.6%	+11.5%
S2 ارتداد المؤشر (ETF)	لا شيء	دلتا 0.85، 60 يوم، chandelier 2ATR	69 / 59% / +3.6%	12 / 42% / -13.6% / -1.80 / 0.32	+7.2%	-15.3%	-13.6%
S3 قمة 52 أسبوعًا	لا شيء	دلتا 0.85، 35 يوم، base	137 / 47% / +15.2%	88 / 43% / +9.4% / +1.17 / 1.36	+4.4%	+2.6%	-0.7%
S4 Turtle-55	لا شيء	دلتا 0.75، 60 يوم، base	130 / 52% / +18.3%	130 / 52% / +18.3% / +2.59 / 1.91	-1.0%	+14.2%	+3.6%
S6 Dual Momentum	RS63 > SPY, sym SMA50 rising	دلتا 0.85، 35 يوم، base	101 / 46% / +16.4%	47 / 53% / +16.5% / +1.38 / 1.70	+18.6%	+11.1%	-20.4%
S7 NR7	لا شيء	دلتا 0.6، 35 يوم، breakeven after 1ATR	470 / 39% / -3.0%	470 / 39% / -2.8% / -1.30 / 0.86	-8.4%	-5.4%	-4.8%

S0 الموجات — أعلى 5 فلاتر (الأثر بالنقاط المئوية في A1 / A2، والتغطية): within 10% of 52w high (1.05 / 0.7، 87%)؛ weekly MACD > 0 (0.61 / 1.75، 90%)؛ VIX<20 (0.88 / 0.24، 98%)؛ VIX<25 (0.25 / 0.0، 100%)؛ breadth200>=60% (-0.08 / 0.2، 94%)

S1 TSMOM Calls — أعلى 5 فلاتر (الأثر بالنقاط المئوية في A1 / A2، والتغطية): not extended (<3 ATR over SMA50) (1.09 / 6.56، 68%)؛ RS63 > SPY (2.77 / 0.38، 72%)؛ VIX<25 (1.28 / 0.33، 98%)؛ weekly MACD > 0 (0.32 / 3.13، 95%)؛ sym SMA50 rising (-1.05 / 3.6، 82%)

S2 ارتداد المؤشر (ETF) — أعلى 5 فلاتر (الأثر بالنقاط المئوية في A1 / A2، والتغطية): RS63 > SPY (15.63 / —، 35%)؛ not extended (<3 ATR over SMA50) (0.0 / 0.33، 98%)؛ weekly MACD > 0 (0.0 / 3.09، 98%)؛ mkt SMA50 rising (-0.38 / -0.99، 92%)؛ sym SMA50 rising (0.4 / -0.99، 93%)

S3 قمة 52 أسبوعًا — أعلى 5 فلاتر (الأثر بالنقاط المئوية في A1 / A2، والتغطية): not extended (<3 ATR over SMA50) (5.89 / 1.24، 40%)؛ VIX<20 (0.09 / 0.76، 99%)؛ weekly MACD > 0 (0.53 / 0.0، 100%)؛ mkt>SMA200 (-0.12 / 0.0، 99%)؛ sym SMA50 rising (-0.34 / -0.54، 92%)

S4 Turtle-55 — أعلى 5 فلاتر (الأثر بالنقاط المئوية في A1 / A2، والتغطية): (0.96 / 1.57، within 10% of 52w high؛ sym SMA50 rising ؛up/down volume > 1.2 (0.38 / 0.65، 87%) ؛weekly MACD > 0 (0.45 / 0.7، 99%) ؛98%) breadth200>=60% (0.0 / -0.55، 99%) ؛(-0.48 / 0.81، 99%)

S6 Dual Momentum — أعلى 5 فلاتر (الأثر بالنقاط المئوية في A1 / A2، والتغطية): (5.3 / 11.07، 76%) ؛RS63 > SPY sym SMA50 rising (2.32 ؛OBV rising (20d) (10.87 / 2.64، 63%) ؛up/down volume > 1.2 (14.48 / 4.19، 47%) mkt SMA50 rising (1.92 / 5.54، 91%) ؛/ 6.97، 84%)

S7 NR7 — أعلى 5 فلاتر (الأثر بالنقاط المئوية في A1 / A2، والتغطية): (0.97 / 1.28، 62%) ؛up/down volume > 1.2 ؛within 10% of 52w high (0.0 / 1.34، 94%) ؛above YTD anchored VWAP (0.29 / 0.23، 98%) weekly MACD > 0 (0.28 / -0.14، 99%) ؛breadth200>=60% (0.0 / 0.27، 100%)

الدروس المستفادة

1. **شراء الخيارات يتطلب حركة سريعة وكبيرة.** نقطة التعادل لعقد بدلتا 0.45 ومدة 30 يومًا، خلال 10 أيام، هي ≈ 0.8 ATR. أغلب الإشارات الفنية تعطي حركة بين +0.2 و+0.5 ATR فقط. لذلك:
   - الإشارة الجيدة على السهم ليست كافية.
   - العقد (دلتا 0.6–0.85، ومدة 35–60 يومًا) وطريقة الخروج يحددان النتيجة بقدر الإشارة نفسها.
2. **الفريمات الصغيرة (دقيقة، 5 دقائق، ساعة) تُهلك مشتري الخيارات.** الفرق والثيتا أكبر من الحافة.
3. **الأنماط "المعقدة" ليست أفضل من البسيطة:**
   - الهارمونيك نادر جدًا.
   - ترقيم الموجات الآلي غامض.
   - الدايفرجنس غير ثابت.
   - البسيط والموثق أكاديميًا يتفوق: الزخم الزمني (TSMOM)، وشراء الارتداد في الترند، والقرب من قمة 52 أسبوعًا.
4. **الاتجاه هو الأهم.** المؤكدات التي نجحت في كل الدراسات هي مؤكدات الترند: SMA200، والأسبوعي، وميل EMA50، وVWAP المثبّت.
5. **الـ Puts خاسرة في سوق صاعد هيكليًا** (2013–2026). تحتاج نظامًا هابطًا مؤكدًا واختبارًا منفصلًا.
6. **إضافة فلاتر كثيرة = تفصيل على الماضي.** في الجولة الثانية انهارت معظم التحسينات المختارة على الماضي عند الاختبار النهائي، وأشهرها ORB: من +26% إلى −1.9%.
7. **التنويع يعمل.** تشغيل أربع استراتيجيات معًا خفض أقصى تراجع إلى النصف.
8. **نسبة الربح ≠ الربحية.** جني الربح المبكر يرفع نسبة الصفقات الرابحة ويخفض العائد الكلي.
9. **انحياز اختيار الرموز حقيقي.** استراتيجيات الزخم على القائمة الحالية تستفيد من NVDA وأمثالها. يجب الاختبار دائمًا بدون الرابحين الكبار وعلى ETF.

التوصيات النهائية

للتطبيق (Paper أولًا)

الحساب	الاستراتيجية	الرموز	العقد	أهم الإعدادات
1	**S1 TSMOM Calls**	15 رمزًا قياديًا	دلتا 0.75، 35 يومًا	دخول شهري، خروج بعد 21 يوم تداول. **بديل للمقارنة:** جني ربح +30%
2	**S2 ارتداد المؤشر**	SPY, QQQ, IWM	دلتا 0.60، 35 يومًا	RSI2 < 5، IBS < 0.25، VIX < 35 أو بعد 5 SMA > خروج عند إغلاق 7 أيام
3	**S3 قمة 52 أسبوعًا + غير ممتد**	الأسهم القيادية	دلتا 0.75، 35 يومًا	أول إغلاق فوق قمة 252 يومًا، والسعر أقل من 3 ATR فوق SMA50
4	**S4 Turtle-55 الجودة**	15 رمزًا	دلتا 0.75، 60 يومًا	للمراقبة فقط
—	**الموجات والمحرك المركّب**	—	—	**بدون صلاحية دخول.** عرض ومؤشر ثقة فقط

- **إدارة المخاطر:**
  - 1–2% مخاطرة لكل صفقة.
  - حد أقصى 5 مراكز لكل حساب.
  - قاعدة قفل Call/Put كما هي.
  - إيقاف الحساب إذا تجاوز التراجع 20%.
- **معيار الانتقال من Paper:** بعد ≥ 40 صفقة لكل حساب: عائد/صفقة > 0، و1.2 ≤ PF، وأقصى تراجع < 20%، ونتائج قريبة من الاختبار التاريخي (±50%).

للأبحاث القادمة

1. بيانات خيارات حقيقية تاريخية (OPRA عبر Polygon أو ORATS أو CBOE DataShop) لاستبدال النموذج.
2. قائمة رموز بلا انحياز النجاة: مكونات S&P 100 التاريخية في كل تاريخ.
3. فلتر مواعيد الأرباح (تجنب الدخول قبل الإعلان)، وفلتر اجتماعات FOMC.
4. استراتيجيات Put مخصصة للأسواق الهابطة (SPY < SMA200، مع TSMOM سالب)، مع اختبار مستقل.
5. تحسين S1 ضد سنوات مثل 2022: فلتر سوق (SPY > SMA200 / Faber) أو استهداف التقلب.
6. جمع بيانات 5 دقائق يوميًا لعدة أشهر لإعادة اختبار ORB بعينة كافية.

ملحق أ: القواعد الحتمية الكاملة للاستراتيجيات الموصى بها (جاهزة للبرمجة)

جميع القواعد تُحسب على **الشموع اليومية بعد الإغلاق**، والأمر يُرسل **عند افتتاح اليوم التالي** كأمر Limit قرب منتصف السعر.

- `SMA(n)`: متوسط بسيط.
- `ATR(14)`: متوسط Wilder للمدى الحقيقي.
- RSI: `RSI2` لفترتين بطريقة Wilder.
- `IBS = (Close − Low) / (High − Low)`.
- `ret12m = Close / Close[252] − 1`.

S1 — TSMOM Calls الشهرية

```
IF today is the last trading day of the month
AND ret12m > 0
AND Close > SMA(200)
THEN signal = CALL

contract: delta ≈ 0.75, expiry ≈ 35 calendar days
exits (first that triggers):
  - 21 trading days held
  - ≤ 7 days to expiry
size: 2% of equity (premium), max 10% per position, max 5 positions
optional variant: take profit at +30% premium (higher win rate, lower expectancy)
```

S2 — ارتداد المؤشر داخل الترند (ETF فقط)

```
universe: SPY, QQQ, IWM
IF Close > SMA(200) AND SMA(50) > SMA(200)
AND SPY.Close > SPY.SMA(200)
AND RSI2 < 5 AND IBS < 0.25
AND VIX.Close < 35
THEN signal = CALL

contract: delta ≈ 0.60, expiry ≈ 35 days
stop: underlying Close < min(Low, 5 days) − 1.5·ATR
exits:
  - Close > SMA(5) OR RSI2 > 70
  - 7 trading days held
  - ≤ 7 days to expiry
```

S3 — قمة 52 أسبوعًا + غير ممتد

```
IF Close > max(High over previous 252 days)
AND no such close in the previous 20 days
AND (Close − SMA(50)) / ATR(14) < 3
THEN signal = CALL

contract: delta ≈ 0.75, expiry ≈ 35 days
```

```
stop: underlying Close < entry Close − 2·ATR
exit: 20 trading days, or ≤ 7 days to expiry
```

S4 — Turtle-55 الجودة

```
IF Close > max(High, previous 55 days)
AND ADX(14) ≥ 20
AND Close > SMA200 AND SMA50 > SMA200 AND SPY > SPY.SMA200
AND ret63 > SPY.ret63
AND percentile(RV20, 252) ≤ 0.70
THEN signal = CALL

contract: delta ≈ 0.75, expiry ≈ 60 days
stop: Close − 2·ATR
exits:
  - Close < min(Low, previous 20 days)
  - trailing: armed at +60% premium, exit on a 30% drop from the peak
  - 30 days held
```

S0 — الموجة B/2 مع المؤكدات (مؤشر ثقة، لا دخول مستقل)

```
swings: confirmed pivots (3 bars left / 2 right); ignore swings < 1.5·ATR
setup: low s0 → high s1 → higher low s2
  leg1 = s1 − s0 ≥ 3·ATR
  retracement (s1 − s2) / leg1 in [0.382, 0.886]
  s2 > s0
confirmations (≥ 3 of 4):
  Close > anchored VWAP(from s0)
  weekly close > 20-week SMA (previous week)
  MACD(12,26) line > 0
  Close > SMA(200)
trigger (within 10 bars of s2 confirmation):
  Close > max(High, last 3 bars) AND Close > EMA(20)
stop: s2 − 0.25·ATR
target: s2 + leg1
contract: delta 0.75, 45 days
exits: +100% premium; trailing armed at +50%, exit on a 30% drop; 20 days held
```

قاعدة القفل (مشتركة)

لا يُفتح Call وPut على نفس السهم في نفس الحساب. الاتجاه الآخر لا يُفتح إلا بعد إغلاق المركز كاملًا، وعدم وجود أوامر معلقة، وفي دورة تالية.

ملحق ب: جداول النتائج الخام (كما أنتجها الكود)

دراسة يومية شاملة: جودة الإشارة، Walk-Forward، backtest، والحساسية (results/d1/RESULTS.md)

Symbols: AAPL, AMD, AMZN, COST, GOOGL, IWM, JPM, META, MSFT, NVDA, QQQ, SPY, TSLA, UNH, XOM
Period: 2012-01-03 → 2026-10-16 In-sample < 2020 ≤ out-of-sample

A. Signal quality on the underlying (entry next open, ATR units)

engine	IS n	IS fwd10	IS hit	OOS n	OOS fwd10	OOS t	OOS hit
baseline_composite	3807	0.058	0.28	3275	0.219	5.08	0.29
raw_divergence	6478	0.023	0.28	5160	-0.046	-1.37	0.29
gated_divergence	236	0.455	0.33	215	0.501	3.13	0.32
raw_harmonic	79	0.223	0.25	89	1.068	3.66	0.42
gated_harmonic	1	-1.564	0.00	4	2.927	3.02	0.75
raw_elliott	8211	0.018	0.28	7953	0.131	4.84	0.28
gated_elliott	322	0.307	0.31	338	0.450	3.30	0.29
raw_classical	6500	0.020	0.27	5039	0.101	2.87	0.30
gated_classical	686	0.258	0.30	525	0.522	4.92	0.36
raw_trend	19161	0.196	0.28	15902	0.228	11.51	0.29
gated_trend	1514	0.197	0.30	1399	0.555	7.69	0.32
raw_momentum	12980	-0.016	0.28	11285	0.072	3.08	0.29
gated_momentum	1302	0.195	0.29	1226	0.575	7.46	0.34
gated_composite	335	0.498	0.31	332	0.327	2.26	0.31
rcb	247	0.543	0.34	205	0.374	1.99	0.34
tpb	303	0.489	0.32	371	0.353	2.67	0.28
rcb_calls	243	0.543	0.34	171	0.446	2.10	0.34
tpb_calls	279	0.537	0.33	312	0.461	3.09	0.28
rcb+tpb	546	0.513	0.33	567	0.364	3.33	0.30

B. Option backtest, default rules, full period

engine	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	CAGR	maxDD	Sharpe
baseline_composite	696	0.29	0.518	-0.495	-0.200	0.46	-0.302	-0.995	-2.44
raw_divergence	724	0.30	0.279	-0.359	-0.165	0.32	-0.344	-0.998	-2.73
gated_divergence	300	0.43	0.563	-0.445	-0.012	0.86	-0.024	-0.460	-0.16
raw_harmonic	71	0.39	0.246	-0.276	-0.070	0.54	-0.014	-0.209	-0.45
gated_harmonic	5	0.60	0.621	-0.273	0.263	3.45	0.003	-0.022	0.23
raw_elliott	697	0.35	0.405	-0.448	-0.151	0.54	-0.337	-0.998	-2.06
gated_elliott	501	0.44	0.612	-0.443	0.016	0.95	-0.016	-0.560	-0.02
raw_classical	672	0.34	0.351	-0.453	-0.178	0.62	-0.341	-0.998	-2.29
gated_classical	678	0.44	0.520	-0.429	-0.015	0.75	-0.068	-0.803	-0.32
raw_trend	613	0.29	0.602	-0.534	-0.200	0.59	-0.353	-0.998	-2.15
gated_trend	1116	0.42	0.587	-0.425	0.005	0.81	-0.070	-0.899	-0.19
raw_momentum	683	0.30	0.565	-0.466	-0.161	0.59	-0.320	-0.997	-1.99

engine	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	CAGR	maxDD	Sharpe
gated_momentum	1162	0.42	0.590	-0.418	0.010	0.88	-0.052	-0.840	-0.08
gated_composite	519	0.44	0.561	-0.440	-0.000	0.86	-0.036	-0.652	-0.16
rcb	342	0.40	0.662	-0.387	0.036	1.05	0.008	-0.484	0.13
tpb	405	0.40	0.599	-0.455	-0.031	0.75	-0.058	-0.671	-0.36
rcb_calls	313	0.40	0.682	-0.392	0.037	1.06	0.009	-0.475	0.13
tpb_calls	367	0.41	0.586	-0.463	-0.031	0.75	-0.055	-0.638	-0.35
rcb+tpb	661	0.39	0.635	-0.428	-0.011	0.80	-0.060	-0.720	-0.23

C. Walk-forward (3y train → 1y test, parameters chosen on train only)

rcb

OOS trades 212, win 0.36, avg win 0.670, avg loss -0.386, expectancy/trade -0.007 (t=-0.18), PF 0.97, positive years 5/11, approx. max DD (4% premium per trade) -0.226

test year	params	trades	win	exp	PF	return	maxDD
2016-2016	`{"lookback": 20, "squeeze_pct": 0.2, "vol_mult": 1.5, "target_atr": 2.5, "c_target_delta": 0.5, "x_time_stop_days": 8}`	21	0.33	-0.138	0.46	-0.145	-0.219
2017-2017	`{"lookback": 20, "squeeze_pct": 0.35, "vol_mult": 1.5, "target_atr": 4.0, "c_target_delta": 0.5, "x_time_stop_days": 15}`	29	0.41	0.076	1.20	0.067	-0.098
2018-2018	`{"lookback": 55, "squeeze_pct": 0.35, "vol_mult": 1.5, "target_atr": 4.0, "c_target_delta": 0.5, "x_time_stop_days": 15}`	16	0.25	-0.053	0.77	-0.042	-0.125
2019-2019	`{"lookback": 55, "squeeze_pct": 0.35, "vol_mult": 1.2, "target_atr": 4.0, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 15}`	24	0.29	-0.048	0.73	-0.037	-0.147
2020-2020	`{"lookback": 20, "squeeze_pct": 0.2, "vol_mult": 1.2, "target_atr": 4.0, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 15}`	28	0.43	0.045	1.15	0.046	-0.143
2021-2021	`{"lookback": 55, "squeeze_pct": 0.2, "vol_mult": 1.5, "target_atr": 4.0, "c_target_delta": 0.5, "x_time_stop_days": 15}`	14	0.36	0.121	1.47	0.062	-0.079
2022-2022	`{"lookback": 55, "squeeze_pct": 0.2, "vol_mult": 1.5, "target_atr": 4.0, "c_target_delta": 0.5, "x_time_stop_days": 15}`	8	0.38	-0.167	0.32	-0.045	-0.078
2023-2023	`{"lookback": 20, "squeeze_pct": 0.2, "vol_mult": 1.5, "target_atr": 2.5, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 15}`	14	0.64	0.254	2.77	0.126	-0.029
2024-2024	`{"lookback": 20, "squeeze_pct": 0.35, "vol_mult": 1.5, "target_atr": 2.5, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 15}`	16	0.19	-0.214	0.30	-0.100	-0.146
2025-2025	`{"lookback": 20, "squeeze_pct": 0.35, "vol_mult": 1.2, "target_atr": 4.0, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 15}`	25	0.40	0.034	1.17	0.030	-0.089
2026-2026	`{"lookback": 20, "squeeze_pct": 0.35, "vol_mult": 1.2, "target_atr": 2.5, "c_target_delta": 0.5, "x_time_stop_days": 8}`	17	0.24	-0.087	0.55	-0.064	-0.089

tpb

OOS trades 415, win 0.39, avg win 0.487, avg loss -0.385, expectancy/trade -0.044 (t=-1.80), PF 0.81, positive years 5/11, approx. max DD (4% premium per trade) -0.592

test year	params	trades	win	exp	PF	return	maxDD
2016-2016	`{"rsi2_max": 5, "adx_min": 25, "target_atr": 2.0, "c_target_delta": 0.6, "x_time_stop_days": 5}`	8	0.12	-0.312	0.04	-0.098	-0.104
2017-2017	`{"rsi2_max": 5, "adx_min": 25, "target_atr": 2.0, "c_target_delta": 0.6, "x_time_stop_days": 10}`	10	0.50	0.138	1.42	0.043	-0.070
2018-2018	`{"rsi2_max": 10, "adx_min": 15, "target_atr": 3.0, "c_target_delta": 0.75, "x_time_stop_days": 10}`	39	0.46	0.012	1.00	-0.000	-0.190
2019-2019	`{"rsi2_max": 10, "adx_min": 15, "target_atr": 3.0, "c_target_delta": 0.75, "x_time_stop_days": 10}`	44	0.43	-0.009	0.95	-0.014	-0.169
2020-2020	`{"rsi2_max": 20, "adx_min": 15, "target_atr": 2.0, "c_target_delta": 0.6, "x_time_stop_days": 10}`	84	0.39	-0.056	0.76	-0.186	-0.290
2021-2021	`{"rsi2_max": 10, "adx_min": 15, "target_atr": 3.0, "c_target_delta": 0.75, "x_time_stop_days": 10}`	61	0.31	-0.156	0.47	-0.273	-0.295
2022-2022	`{"rsi2_max": 20, "adx_min": 15, "target_atr": 3.0, "c_target_delta": 0.75, "x_time_stop_days": 10}`	73	0.41	0.009	1.03	0.008	-0.111
2023-2023	`{"rsi2_max": 10, "adx_min": 25, "target_atr": 2.0, "c_target_delta": 0.6, "x_time_stop_days": 5}`	17	0.35	0.010	1.13	0.009	-0.044
2024-2024	`{"rsi2_max": 5, "adx_min": 25, "target_atr": 2.0, "c_target_delta": 0.75, "x_time_stop_days": 5}`	12	0.50	-0.123	0.41	-0.045	-0.067
2025-2025	`{"rsi2_max": 10, "adx_min": 15, "target_atr": 3.0, "c_target_delta": 0.6, "x_time_stop_days": 10}`	41	0.44	0.004	0.98	-0.009	-0.122
2026-2026	`{"rsi2_max": 10, "adx_min": 15, "target_atr": 3.0, "c_target_delta": 0.6, "x_time_stop_days": 10}`	26	0.27	-0.100	0.79	-0.048	-0.113

gated_composite

OOS trades 277, win 0.47, avg win 0.594, avg loss -0.449, expectancy/trade 0.040 (t=1.11), PF 1.17, positive years 6/11, approx. max DD (4% premium per trade) -0.201

test year	params	trades	win	exp	PF	return	maxDD
2016-2016	`{"vol_mult": 1.3, "rv_pct_max": 0.9, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 15}`	21	0.33	-0.125	0.53	-0.103	-0.142
2017-2017	`{"vol_mult": 1.0, "rv_pct_max": 0.6, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 15}`	42	0.64	0.147	1.67	0.230	-0.095
2018-2018	`{"vol_mult": 1.0, "rv_pct_max": 0.6, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 15}`	30	0.57	0.068	1.18	0.053	-0.096
2019-2019	`{"vol_mult": 1.0, "rv_pct_max": 0.6, "c_target_delta": 0.5, "x_time_stop_days": 15}`	25	0.40	0.142	1.47	0.116	-0.095
2020-2020	`{"vol_mult": 1.0, "rv_pct_max": 0.6, "c_target_delta": 0.5, "x_time_stop_days": 15}`	24	0.58	0.116	1.52	0.099	-0.088
2021-2021	`{"vol_mult": 1.0, "rv_pct_max": 0.6, "c_target_delta": 0.5, "x_time_stop_days": 15}`	42	0.33	-0.043	0.82	-0.097	-0.174

test year	params	trades	win	exp	PF	return	maxDD
2022-2022	`{"vol_mult": 1.0, "rv_pct_max": 0.6, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 15}`	17	0.53	0.177	1.99	0.114	-0.081
2023-2023	`{"vol_mult": 1.0, "rv_pct_max": 0.6, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 15}`	44	0.43	-0.014	0.92	-0.031	-0.157
2024-2024	`{"vol_mult": 1.3, "rv_pct_max": 0.9, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 8}`	18	0.44	-0.037	0.78	-0.029	-0.109
2025-2025	`{"vol_mult": 1.3, "rv_pct_max": 0.6, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 8}`	10	0.40	0.035	1.31	0.017	-0.045
2026-2026	`{"vol_mult": 1.3, "rv_pct_max": 0.6, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 8}`	4	0.25	-0.238	0.32	-0.030	-0.045

D. Robustness (default parameters, no fitting)

Cost sensitivity (expectancy per trade)

engine	spread 2/4% vrp1.1	spread 4/8% vrp1.1	spread 2/4% vrp1.25
rcb	0.036	-0.004	0.003
tpb	-0.031	-0.063	-0.051
rcb+tpb	-0.011	-0.050	-0.033
gated_composite	-0.000	-0.025	-0.021
baseline_composite	-0.130	-0.162	-0.133

Per symbol (rcb+tpb, default rules)

symbol	trades	win	exp
AAPL	63	0.38	-0.068
AMD	45	0.38	0.080
AMZN	59	0.37	0.032
COST	33	0.52	-0.007
GOOGL	65	0.42	0.112
IWM	39	0.38	0.024
JPM	52	0.35	0.003
META	30	0.47	0.061
MSFT	41	0.37	-0.029
NVDA	64	0.38	-0.186
QQQ	41	0.41	0.008
SPY	34	0.41	-0.073
TSLA	33	0.42	0.011
UNH	37	0.38	-0.026
XOM	25	0.28	-0.117

Exit reasons (rcb+tpb)

```
                  count      mean
reason
time                199  0.011716
option_stop         178 -0.606226
underlying_stop     110 -0.346518
```

```
underlying_target    105  0.679287
option_target         45  1.449513
trailing              24 -0.016392
```

اليومي بمعاملات ثابتة (results/d1fixed)

Fixed parameters (no fitting). A = first half of the dataset, B = second half. Option P&L is modelled (Black–Scholes, IV from realised vol, spreads, $0.65/contract/side).

d1: 15 symbols, 2012-01-03 → 2026-10-16 (split 2019-05-26)

strategy	signals	fwd (ATR) A / B	hit A / B	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t	exp A / B	maxDD*
WD div=none	1698	-0.03 / +0.10	+0.30 / +0.28	718	+0.39	+0.500	-0.430	-0.063	+0.76	-3.14	-0.063 / -0.064	-0.880
WD div=rsi	453	+0.09 / +0.10	+0.34 / +0.27	383	+0.42	+0.539	-0.449	-0.034	+0.87	-1.13	-0.066 / +0.005	-0.636
WD div=macd	615	-0.10 / -0.04	+0.30 / +0.28	412	+0.40	+0.486	-0.452	-0.078	+0.71	-2.90	-0.096 / -0.047	-0.754
WD div=either	727	-0.00 / -0.09	+0.32 / +0.27	477	+0.41	+0.499	-0.450	-0.064	+0.76	-2.49	-0.080 / -0.031	-0.792
WD div=both	339	-0.04 / +0.23	+0.32 / +0.28	294	+0.41	+0.541	-0.463	-0.050	+0.82	-1.45	-0.088 / -0.008	-0.548
WD W2->3 only (either)	670	+0.06 / -0.09	+0.33 / +0.28	466	+0.42	+0.507	-0.456	-0.051	+0.81	-1.92	-0.075 / -0.011	-0.746
WD B->C only (either)	59	-0.66 / +0.08	+0.23 / +0.21	54	+0.30	+0.456	-0.403	-0.148	+0.48	-2.51	-0.152 / -0.144	-0.349
RCB	452	+0.42 / +0.51	+0.32 / +0.36	341	+0.40	+0.664	-0.391	+0.035	+1.15	+0.94	+0.012 / +0.057	-0.415
TPB	674	+0.39 / +0.43	+0.31 / +0.29	403	+0.40	+0.607	-0.453	-0.030	+0.89	-0.99	-0.059 / +0.000	-0.602
App composite (current)	7082	+0.04 / +0.22	+0.28 / +0.29	602	+0.38	+0.455	-0.488	-0.129	+0.57	-5.39	-0.131 / -0.043	-0.965
App composite + quality gate	667	+0.42 / +0.41	+0.32 / +0.31	517	+0.44	+0.563	-0.444	-0.004	+0.98	-0.15	-0.026 / +0.017	-0.576

fwd = directional move 10 bars after entry (ATR units); hit = +2 ATR before -1 ATR within 10 bars; maxDD* = sequential curve with 4% of equity in premium per trade.

الساعة (results/h1)

Fixed parameters (no fitting). A = first half of the dataset, B = second half. Option P&L is modelled (Black–Scholes, IV from realised vol, spreads, $0.65/contract/side).

h1: 15 symbols, 2023-11-17 → 2026-10-16 (split 2025-05-02)

strategy	signals	fwd (ATR) A / B	hit A / B	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t	exp A / B	maxDD*
WD div=none	2016	+0.02 / -0.11	+0.32 / +0.32	1028	+0.42	+0.307	-0.304	-0.045	+0.74	-3.83	-0.034 / -0.077	-0.903
WD div=rsi	629	+0.01 / -0.07	+0.31 / +0.30	541	+0.42	+0.315	-0.306	-0.045	+0.74	-2.77	-0.024 / -0.071	-0.713

strategy	signals	fwd (ATR) A / B	hit A / B	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t	exp A / B	maxDD*
WD div=macd	799	-0.01 / -0.40	+0.29 / +0.31	563	+0.38	+0.336	-0.310	-0.067	+0.65	-4.09	-0.048 / -0.096	-0.808
WD div=either	952	-0.02 / -0.32	+0.29 / +0.30	648	+0.39	+0.332	-0.312	-0.063	+0.67	-4.12	-0.039 / -0.106	-0.849
WD div=both	474	+0.00 / -0.15	+0.32 / +0.31	428	+0.40	+0.329	-0.304	-0.050	+0.73	-2.67	-0.038 / -0.062	-0.631
WD W2->3 only (either)	822	+0.01 / -0.36	+0.30 / +0.31	585	+0.39	+0.331	-0.315	-0.064	+0.67	-3.98	-0.038 / -0.106	-0.836
WD B->C only (either)	138	-0.04 / +0.18	+0.29 / +0.29	135	+0.42	+0.245	-0.289	-0.063	+0.62	-2.24	-0.061 / -0.066	-0.325
RCB	715	+0.25 / +0.04	+0.37 / +0.34	513	+0.36	+0.338	-0.247	-0.038	+0.76	-2.58	-0.021 / -0.055	-0.604
TPB	1073	+0.23 / +0.02	+0.34 / +0.39	715	+0.42	+0.393	-0.299	-0.012	+0.93	-0.66	+0.029 / -0.051	-0.686

fwd = directional move 10 bars after entry (ATR units); hit = +2 ATR before -1 ATR within 14 bars; maxDD* = sequential curve with 4% of equity in premium per trade.

5 دقائق (results/m5)

Fixed parameters (no fitting). A = first half of the dataset, B = second half. Option P&L is modelled (Black–Scholes, IV from realised vol, spreads, $0.65/contract/side).

m5: 15 symbols, 2026-07-24 → 2026-10-16 (split 2026-09-04)

strategy	signals	fwd (ATR) A / B	hit A / B	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t	exp A / B	maxDD*
WD div=none	1928	-0.05 / +0.17	+0.23 / +0.24	943	+0.36	+0.206	-0.191	-0.046	+0.62	-5.85	-0.060 / -0.034	-0.855
WD div=rsi	635	+0.11 / +0.24	+0.23 / +0.25	444	+0.42	+0.171	-0.180	-0.032	+0.69	-3.13	-0.038 / -0.027	-0.474
WD div=macd	809	-0.15 / +0.10	+0.22 / +0.19	554	+0.39	+0.168	-0.187	-0.050	+0.56	-5.44	-0.049 / -0.051	-0.694
WD div=either	976	-0.01 / +0.09	+0.23 / +0.22	621	+0.40	+0.167	-0.186	-0.046	+0.59	-5.32	-0.050 / -0.043	-0.702
WD div=both	468	-0.08 / +0.31	+0.22 / +0.22	354	+0.41	+0.173	-0.181	-0.036	+0.66	-3.06	-0.040 / -0.033	-0.446
WD W2->3 only (either)	756	-0.02 / +0.15	+0.22 / +0.22	512	+0.41	+0.167	-0.191	-0.044	+0.61	-4.48	-0.045 / -0.043	-0.614
WD B->C only (either)	221	+0.04 / -0.11	+0.26 / +0.21	168	+0.38	+0.143	-0.179	-0.059	+0.48	-4.00	-0.062 / -0.056	-0.340
ORB 5m	311	+0.00 / +0.09	+0.27 / +0.32	222	+0.36	+0.452	-0.275	-0.013	+0.93	-0.46	+0.001 / -0.025	-0.245
VWAP pullback	619	-0.06 / +0.01	+0.13 / +0.22	436	+0.35	+0.171	-0.176	-0.055	+0.52	-5.90	-0.076 / -0.037	-0.645

fwd = directional move 10 bars after entry (ATR units); hit = +2 ATR before -1 ATR within 12 bars; maxDD* = sequential curve with 4% of equity in premium per trade.

دقيقة (results/m1)

Fixed parameters (no fitting). A = first half of the dataset, B = second half. Option P&L is modelled (Black–Scholes, IV from realised vol, spreads, $0.65/contract/side).

m1: 15 symbols, 2026-09-21 → 2026-10-16 (split 2026-10-04)

strategy	signals	fwd (ATR) A / B	hit A / B	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t	exp A / B	maxDD*
WD div=none	3242	-0.08 / +0.05	+0.31 / +0.33	1152	+0.38	+0.131	-0.154	-0.046	+0.51	-9.07	-0.050 / -0.044	-0.884
WD div=rsi	902	-0.15 / -0.15	+0.32 / +0.29	517	+0.36	+0.158	-0.179	-0.058	+0.49	-6.52	-0.047 / -0.063	-0.732
WD div=macd	1213	-0.17 / +0.01	+0.29 / +0.31	656	+0.38	+0.155	-0.172	-0.048	+0.55	-6.22	-0.048 / -0.049	-0.753
WD div=either	1448	-0.12 / -0.01	+0.31 / +0.31	731	+0.38	+0.151	-0.172	-0.050	+0.53	-6.81	-0.046 / -0.052	-0.799
WD div=both	663	-0.26 / -0.15	+0.30 / +0.28	413	+0.37	+0.162	-0.178	-0.051	+0.54	-5.11	-0.039 / -0.057	-0.610
WD W2->3 only (either)	1255	-0.07 / +0.03	+0.30 / +0.31	665	+0.37	+0.161	-0.176	-0.049	+0.55	-6.19	-0.044 / -0.052	-0.773
WD B->C only (either)	194	-0.45 / -0.34	+0.35 / +0.37	118	+0.43	+0.109	-0.178	-0.054	+0.47	-3.40	-0.083 / -0.042	-0.250
VWAP pullback	311	-0.43 / -0.07	+0.31 / +0.30	208	+0.30	+0.135	-0.146	-0.062	+0.40	-6.13	-0.084 / -0.050	-0.408

fwd = directional move 10 bars after entry (ATR units); hit = +2 ATR before -1 ATR within 30 bars; maxDD* = sequential curve with 4% of equity in premium per trade.

الاستراتيجيات المنشورة والجديدة (results/six)

Daily: 15 symbols. A = 2013–2019, B = 2020–2026. Returns are per trade on option premium (modelled).

1. Daily, fixed pre-declared rules

strategy	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t	A / B exp	2× spreads	fwd10 ATR A / B	maxDD*
P1 TSMOM monthly	595	+0.47	+83.0%	-52.9%	+10.6%	+1.38	+2.97	+7.4% / +13.8%	+6.6%	+0.19 / +0.41	-38.1%
P2 Connors RSI2	1284	+0.55	+25.7%	-32.6%	-0.8%	+0.95	-0.68	-2.5% / +3.1%	-4.8%	+0.40 / +0.19	-71.7%
P3 52-week high	435	+0.41	+77.4%	-44.8%	+5.2%	+1.20	+1.40	+1.6% / +9.8%	+2.2%	+0.09 / +0.55	-47.0%
P4 Turtle 20/10	801	+0.29	+100.0%	-41.9%	-0.8%	+0.97	-0.25	-4.4% / +4.7%	-4.2%	+0.03 / +0.16	-82.4%
N1 Trend-dip (RSI2+IBS+VIX)	362	+0.61	+20.4%	-33.3%	-0.6%	+0.95	-0.33	-2.0% / +2.1%	-4.4%	+0.80 / +0.27	-31.7%
N2 52w-high squeeze	277	+0.35	+64.4%	-38.0%	-1.8%	+0.93	-0.50	-5.8% / +7.6%	-4.5%	+0.32 / +0.46	-53.9%
N3 Turtle-55 quality	372	+0.44	+73.3%	-47.5%	+6.1%	+1.23	+1.35	+0.4% / +14.0%	+2.7%	+0.23 / +0.52	-45.3%
N4 Turn-of-month trend	696	+0.43	+57.3%	-42.6%	+0.4%	+1.01	+0.14	-2.2% / +3.4%	-4.1%	+0.33 / +0.49	-64.6%

*maxDD = sequential curve, 4% of equity in premium per trade. fwd10 = underlying move 10 days after entry (ATR).

2. Contract selection on A only, tested on B

strategy	chosen (delta, DTE, premium stop)	B trades	B win	B avg win	B avg loss	B exp/trade	B PF	B t	B CAGR	B maxDD	positive years (A+B)
P1 TSMOM monthly	0.75, 35, None	338	+0.52	+72.6%	-59.6%	+8.9%	+1.31	+1.98	+6.7%	-25.5%	10/14
P2 Connors RSI2	0.6, 35, None	802	+0.59	+26.6%	-29.5%	+3.8%	+1.32	+2.87	+5.8%	-10.3%	8/14
P3 52-week high	0.75, 35, None	165	+0.44	+90.3%	-50.9%	+10.7%	+1.38	+1.59	+4.4%	-12.1%	9/14
P4 Turtle 20/10	0.6, 35, None	536	+0.31	+133.0%	-52.9%	+4.0%	+1.11	+0.76	+4.0%	-35.1%	5/14
N1 Trend-dip (RSI2+IBS+VIX)	0.6, 35, None	237	+0.62	+30.3%	-31.6%	+6.5%	+1.54	+2.63	+3.2%	-6.6%	8/14
N2 52w-high squeeze	0.6, 60, None	105	+0.39	+74.1%	-34.6%	+7.9%	+1.37	+1.20	+1.7%	-6.4%	7/14
N3 Turtle-55 quality	0.75, 60, None	140	+0.49	+73.4%	-39.9%	+15.9%	+1.79	+2.40	+5.6%	-8.0%	7/14
N4 Turn-of-month trend	0.6, 35, 0.5	321	+0.45	+53.9%	-40.8%	+2.3%	+1.10	+0.66	+1.7%	-28.9%	6/14

3. 5-minute (2026-07-24 → 2026-10-16, 15 symbols)

strategy	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t	first / second half
P5 ORB (published)	222	+0.23	+127.8%	-31.6%	+4.3%	+1.18	+0.71	+3.3% / +5.1%
N5 ORB in-play + VWAP exit	51	+0.27	+143.6%	-23.3%	+22.5%	+2.33	+1.41	+3.5% / +32.9%

دراسة مؤكدات الموجات (results/wave)

d1: 1582 setups (932 bullish / 650 bearish), split 2020-01-01

All setups: fwd10 A -0.031 / B +0.093 ATR; hit A 0.31 / B 0.28

confirmation	A n	A fwd with / without	A lift	B n	B fwd with / without	B lift	hit with (A/B)
holds anchored VWAP(wave start)	767	-0.01 / -0.65	**+0.64**	768	+0.12 / -0.82	+0.94	0.31 / 0.28
higher timeframe agrees	501	+0.18 / -0.40	**+0.59**	520	+0.25 / -0.21	+0.47	0.34 / 0.29
MACD line zero side	617	+0.09 / -0.48	**+0.58**	605	+0.10 / +0.08	+0.01	0.34 / 0.27
trend: beyond SMA200	489	+0.15 / -0.32	**+0.46**	527	+0.28 / -0.27	+0.55	0.34 / 0.28
EMA20/50 stacked	539	+0.08 / -0.28	**+0.36**	538	+0.11 / +0.06	+0.05	0.34 / 0.28
EMA50 sloping with trade	582	+0.06 / -0.29	**+0.35**	574	+0.16 / -0.08	+0.25	0.33 / 0.28
div RSI hidden	181	+0.20 / -0.10	**+0.30**	186	+0.01 / +0.12	-0.11	0.35 / 0.25
div RSI (any)	198	+0.14 / -0.09	**+0.23**	205	+0.11 / +0.09	+0.02	0.34 / 0.26
ADX >= 20	378	+0.06 / -0.12	**+0.18**	404	-0.04 / +0.23	-0.27	0.32 / 0.25
beyond EMA50	682	-0.02 / -0.08	**+0.05**	689	+0.12 / -0.11	+0.24	0.32 / 0.28
B->C	207	-0.01 / -0.04	**+0.03**	215	+0.28 / +0.02	+0.26	0.31 / 0.27
deep retr >66%	274	-0.02 / -0.04	**+0.01**	281	-0.06 / +0.18	-0.24	0.29 / 0.25
ADX rising	164	-0.03 / -0.03	**-0.00**	183	+0.11 / +0.09	+0.02	0.32 / 0.31
shallow retr <50%	237	-0.03 / -0.03	**-0.00**	229	+0.17 / +0.06	+0.11	0.28 / 0.28
relative strength vs SPY	483	-0.03 / -0.03	**-0.00**	522	+0.13 / +0.03	+0.10	0.32 / 0.26
golden zone 50-66%	277	-0.04 / -0.03	**-0.01**	284	+0.19 / +0.04	+0.15	0.36 / 0.30
div any	316	-0.04 / -0.03	**-0.01**	322	-0.10 / +0.22	-0.32	0.32 / 0.25
W2->3 (structure break)	581	-0.04 / -0.01	**-0.03**	579	+0.02 / +0.28	-0.26	0.31 / 0.28
correction time >= 0.618 leg	340	-0.11 / +0.03	**-0.13**	312	-0.01 / +0.16	-0.16	0.29 / 0.29
div MACD hidden	256	-0.13 / +0.01	**-0.14**	269	-0.09 / +0.19	-0.28	0.31 / 0.26
trigger close strong (CLV>=0.7)	569	-0.08 / +0.09	**-0.16**	532	+0.14 / +0.00	+0.14	0.30 / 0.29

confirmation	A n	A fwd with / without	A lift	B n	B fwd with / without	B lift	hit with (A/B)
MACD above signal	450	-0.11 / +0.08	**-0.19**	482	+0.17 / -0.03	+0.20	0.31 / 0.29
trigger volume >= 1.2x	217	-0.17 / +0.02	**-0.20**	199	+0.32 / +0.02	+0.30	0.35 / 0.29
div MACD (any)	261	-0.16 / +0.03	**-0.20**	273	-0.07 / +0.18	-0.25	0.30 / 0.26
MACD hist turning	755	-0.05 / +0.29	**-0.34**	774	+0.10 / -0.34	+0.44	0.31 / 0.28
leg1 >= 5 ATR	262	-0.27 / +0.09	**-0.35**	261	-0.00 / +0.14	-0.14	0.26 / 0.26
div RSI regular	22	-0.38 / -0.02	**-0.36**	22	+0.95 / +0.07	+0.88	0.18 / 0.41
volume dry-up in correction	220	-0.35 / +0.09	**-0.44**	171	-0.17 / +0.16	-0.33	0.26 / 0.27
Bollinger band tag at pivot	56	-0.51 / +0.01	**-0.51**	48	-0.31 / +0.12	-0.43	0.36 / 0.29
Stoch at pivot <20 / >80	86	-0.60 / +0.04	**-0.64**	86	+0.38 / +0.06	+0.32	0.31 / 0.30
RSI at pivot <40 (bull) / >60	42	-0.76 / +0.01	**-0.77**	54	+0.25 / +0.08	+0.17	0.19 / 0.31
div MACD regular	6	-2.07 / -0.02	**-2.05**	9	+3.10 / +0.06	+3.04	0.00 / 0.44

Chosen on A (lift ≥ 0.10 ATR, ≥15% coverage): holds anchored VWAP(wave start), higher timeframe agrees, MACD line zero side, trend: beyond SMA200, EMA20/50 stacked, EMA50 sloping with trade, div RSI hidden, div RSI (any) Confluence score threshold chosen on A: score ≥ 8

set	A n	A fwd10	A hit	B n	B fwd10	B hit
all setups	788	-0.031	0.31	794	+0.093	0.28
divergence any	316	-0.039	0.32	322	-0.097	0.25
confluence ≥ 8	123	+0.478	0.38	140	+0.220	0.26
confluence ≥ 8 + divergence	123	+0.478	0.38	140	+0.220	0.26

options backtest	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t	A exp	B exp
all setups	832	0.44	+41.4%	-37.4%	-2.5%	0.88	-1.55	-5.5%	+6.8%
divergence any	398	0.42	+38.0%	-40.5%	-7.2%	0.69	-3.01	-8.2%	-4.0%
confluence ≥ 8	212	0.50	+39.6%	-40.0%	-0.2%	0.99	-0.07	+0.4%	-1.1%
confluence ≥ 8 + divergence	212	0.50	+39.6%	-40.0%	-0.2%	0.99	-0.07	+0.4%	-1.1%

h1: 1826 setups (1011 bullish / 815 bearish), split 2025-05-04

All setups: fwd10 A +0.044 / B -0.060 ATR; hit A 0.28 / B 0.30

confirmation	A n	A fwd with / without	A lift	B n	B fwd with / without	B lift	hit with (A/B)
beyond EMA50	768	+0.10 / -0.27	**+0.37**	779	-0.09 / +0.11	-0.20	0.28 / 0.29
holds anchored VWAP(wave start)	866	+0.06 / -0.25	**+0.31**	867	-0.06 / -0.12	+0.06	0.28 / 0.30
MACD line zero side	673	+0.12 / -0.16	**+0.27**	697	-0.04 / -0.14	+0.10	0.29 / 0.29
golden zone 50-66%	344	+0.18 / -0.04	**+0.21**	321	-0.19 / +0.01	-0.21	0.31 / 0.28
higher timeframe agrees	519	+0.11 / -0.05	**+0.16**	533	-0.09 / -0.02	-0.07	0.29 / 0.29
div RSI hidden	234	+0.16 / +0.01	**+0.15**	248	-0.07 / -0.06	-0.01	0.28 / 0.28
trigger volume >= 1.2x	367	+0.13 / -0.01	**+0.14**	380	-0.06 / -0.06	+0.01	0.25 / 0.28
div MACD hidden	319	+0.13 / -0.00	**+0.13**	354	-0.38 / +0.14	-0.52	0.28 / 0.29
W2->3 (structure break)	631	+0.08 / -0.04	**+0.13**	650	-0.17 / +0.22	-0.40	0.27 / 0.29
EMA50 sloping with trade	609	+0.08 / -0.04	**+0.12**	650	-0.09 / +0.01	-0.09	0.28 / 0.29
leg1 >= 5 ATR	400	+0.11 / -0.01	**+0.11**	441	-0.21 / +0.08	-0.29	0.28 / 0.29
ADX rising	213	+0.13 / +0.02	**+0.11**	213	-0.31 / +0.02	-0.33	0.22 / 0.27
div RSI (any)	262	+0.12 / +0.01	**+0.10**	280	-0.02 / -0.08	+0.05	0.29 / 0.27
div any	395	+0.08 / +0.01	**+0.07**	437	-0.28 / +0.14	-0.43	0.28 / 0.27
div MACD (any)	327	+0.08 / +0.02	**+0.06**	365	-0.39 / +0.16	-0.54	0.27 / 0.28

confirmation	A n	A fwd with / without	A lift	B n	B fwd with / without	B lift	hit with (A/B)
trigger close strong (CLV>=0.7)	647	+0.05 / +0.02	**+0.03**	629	-0.11 / +0.05	-0.15	0.29 / 0.30
ADX >= 20	612	+0.05 / +0.03	**+0.02**	626	-0.23 / +0.30	-0.53	0.28 / 0.29
MACD above signal	521	+0.03 / +0.06	**-0.03**	498	-0.05 / -0.07	+0.02	0.28 / 0.30
shallow retr <50%	236	+0.02 / +0.05	**-0.03**	267	-0.14 / -0.03	-0.11	0.24 / 0.31
trend: beyond SMA200	562	+0.03 / +0.06	**-0.03**	612	-0.07 / -0.04	-0.04	0.28 / 0.29
volume dry-up in correction	243	+0.02 / +0.05	**-0.04**	278	-0.03 / -0.07	+0.04	0.26 / 0.31
EMA20/50 stacked	602	+0.02 / +0.10	**-0.08**	634	-0.11 / +0.05	-0.16	0.28 / 0.28
B->C	279	-0.04 / +0.08	**-0.13**	266	+0.22 / -0.17	+0.40	0.30 / 0.33
Bollinger band tag at pivot	90	-0.07 / +0.06	**-0.13**	92	-0.47 / -0.01	-0.46	0.31 / 0.24
relative strength vs SPY	570	-0.01 / +0.14	**-0.15**	613	-0.17 / +0.17	-0.34	0.28 / 0.28
div RSI regular	32	-0.11 / +0.05	**-0.16**	42	+0.02 / -0.06	+0.08	0.41 / 0.19
deep retr >66%	330	-0.08 / +0.11	**-0.19**	328	+0.14 / -0.17	+0.31	0.28 / 0.31
MACD hist turning	864	+0.03 / +0.28	**-0.25**	858	-0.06 / -0.11	+0.06	0.28 / 0.30
Stoch at pivot <20 / >80	106	-0.20 / +0.08	**-0.28**	93	+0.14 / -0.08	+0.22	0.25 / 0.34
correction time >= 0.618 leg	420	-0.11 / +0.18	**-0.28**	433	-0.21 / +0.07	-0.28	0.27 / 0.29
RSI at pivot <40 (bull) / >60	86	-0.39 / +0.09	**-0.48**	86	-0.26 / -0.04	-0.22	0.20 / 0.29
div MACD regular	13	-0.47 / +0.05	**-0.52**	26	-0.76 / -0.04	-0.72	0.31 / 0.19

Chosen on A (lift ≥ 0.10 ATR, ≥15% coverage): beyond EMA50, holds anchored VWAP(wave start), MACD line zero side, golden zone 50-66%, higher timeframe agrees, div RSI hidden, trigger volume >= 1.2x, div MACD hidden Confluence score threshold chosen on A: score ≥ 6

set	A n	A fwd10	A hit	B n	B fwd10	B hit
all setups	910	+0.044	0.28	916	-0.060	0.30
divergence any	395	+0.085	0.28	437	-0.284	0.27
confluence ≥ 6	237	+0.199	0.30	249	-0.231	0.27
confluence ≥ 6 + divergence	200	+0.133	0.28	222	-0.300	0.26

options backtest	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t	A exp	B exp
all setups	858	0.42	+23.9%	-24.0%	-3.8%	0.73	-3.74	-3.6%	-4.2%
divergence any	450	0.39	+25.8%	-24.8%	-5.2%	0.66	-3.58	-4.1%	-6.8%
confluence ≥ 6	301	0.45	+24.8%	-24.8%	-2.5%	0.81	-1.45	-3.0%	-2.0%
confluence ≥ 6 + divergence	258	0.42	+25.0%	-25.0%	-3.9%	0.73	-2.04	-3.7%	-4.0%

ملحق ج: الكود والمصادر

خريطة الكود (rebuild/research)

الملف	الوظيفة
`fetch_yahoo.py`	تنزيل البيانات
`oat_research/data.py`	تحميل البيانات والتحقق منها
`oat_research/indicators.py`	المؤشرات السببية والقمم والقيعان
`oat_research/options_model.py`	تسعير الخيارات
`oat_research/backtest.py`	محاكي المحفظة (القفل، والخروج، وChandelier، ونقل الوقف للتعادل)
`oat_research/baseline.py`	نقل حرفي لمحركات التطبيق الحالية
`oat_research/engines_v2.py`	بوابة الجودة، وRCB، وTPB
`oat_research/intraday.py`	الموجات والدايفرجنس، وORB، وVWAP
`oat_research/wave_lab.py`	مختبر مؤكدات الموجات
`oat_research/published.py`	الاستراتيجيات المنشورة والمطوّرة
`oat_research/features.py`	فلاتر الجولة الثانية
`validate_harness.py`	التحقق من خلو الإطار من تسرّب المستقبل
`run_study.py`، `run_intraday.py`، `contract_selection.py`، `wave_study.py`، `wave_v2.py`، `run_six.py`، `robustness.py`، `final_six.py`، `round2.py`، `round2_e2.py`، `winrate_tradeoff.py`، `orb_round2.py`	سكربتات الدراسات

المصادر

- Moskowitz, Ooi, Pedersen (2012), *Time Series Momentum* — https://papers.ssrn.com/abstract=2089463
- Faber (2007), *A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation* — https://repository.up.ac.za/handle/2263/25223?show=full
- George & Hwang (2004), *The 52-Week High and Momentum Investing* — https://cxoadvisory.com/technical-trading/the-52-week-high-as-a-momentum-indicator-for-individual-stocks
- Connors RSI(2) — https://backtrex.com/en/backtests/connors-rsi-2-sp-500
- Zarattini, Barbon, Aziz (2024), *A Profitable Day Trading Strategy for the U.S. Equity Market* — https://concretumgroup.com/a-profitable-day-trading-strategy-for-the-u-s-equity-market/
- إعادة إنتاج مستقلة لـ ORB — https://www.mql5.com/en/blogs/post/776235
- McConnell & Xu (2008), *Equity Returns at the Turn of the Month* — https://rpc.cfainstitute.org/research/financial-analysts-journal/2008/equity-returns-at-the-turn-of-the-month
- Antonacci, *Dual Momentum* — https://alphaarchitect.com/book-review-dual-momentum-investing/
- Crabel, Narrow Range / NR7 — https://oxfordstrat.com/trading-strategies/narrow-range/
- Moving-average breadth — https://sentimentrader.com/blog/moving-average-breadth